PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

BUKU PANDUAN

-

Tata Cara Identifikasi dan Verifikasi Kerusakan

-

Cara Mengisi Form Kerusakan untuk Sekolah dan Madrasah

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
PENGERTIAN 1
KATEGORI TINGKAT KERUSAKAN BANGUNAN 2
LINGKUP PENILAIAN TINGKAT KERUSAKAN 3
TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KERUSAKAN 3
4.1 Alur 3
4.2 Prosedur 5
INSTRUMEN PENILAIAN KERUSAKAN 6
5.1 Formulir Penilaian Kerusakan untuk Bangunan 1 Lantai 7
5.2 Formulir Kerusakan untuk Bangunan 2 Lantai dan Bangunan Panggung 8
5.3 Formulir Kerusakan untuk Bangunan 3 Lantai atau Lebih 9
KLASIFIKASI KERUSAKAN DAN PERHITUNGAN PERSENTASE KERUSAKAN 10
6.1 Umum 10
6.2 Pondasi 10
6.3 Kolom 14
6.4 Balok 19
6.5 Plat lantai dan Tangga 23
6.6 Atap 26
6.7 Dinding/Partisi 30
6.8 Plafon 33
6.9 Lantai (Penutup Lantai) 36
6.10 Kusen 38
6.11 Pintu 40
6.12 Jendela 42
6.13 Finishing 45
6.14 Instalasi Listrik 50
6.15 Instalasi Air 51

6.16 Drainase Limbah 52
6.17 Kesimpullan Tingkat Kerusakan 54

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kriteria Kerusakan Pondasi yang Diindikasi Derdampak pada Aspek Keselamatan .13
Tabel 2 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Pondasi sesuai Deskripsi Kerusakannya 13
Tabel 3 Kriteria Kerusakan Kolom yang Diindikasi Derdampak pada Aspek Keselamatan 16
Tabel 4 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Pondasi sesuai Deskripsi Kerusakannya 17
Tabel 5 Kriteria Kerusakan Pondasi yang Diindikasi Derdampak pada Aspek Keselamatan .21
Tabel 6 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Balok sesuai Deskripsi Kerusakannya 21
Tabel 7 Kriteria Kerusakan Plat lantai yang Diindikasi Derdampak pada Aspek Keselamatan 23
Tabel 8 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Plat lantai sesuai Deskripsi Kerusakannya 24
Tabel 9 Kriteria Kerusakan Atap yang Diindikasi Derdampak pada Aspek Keselamatan 27
Tabel 10 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Atap sesuai Deskripsi Kerusakannya 28
Tabel 11 Kriteria Kerusakan Dinding yang Diindikasi Derdampak pada Aspek Keselamatan 32
Tabel 12 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Dinding sesuai Deskripsi Kerusakannya.....32
Tabel 13 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Plafon sesuai Deskripsi Kerusakannya.....35
Tabel 14 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Penutup Lantai sesuai Deskripsi Kerusakannya.....37
Tabel 15 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Kusen sesuai Deskripsi Kerusakannya.....39
Tabel 16 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Pintu sesuai Deskripsi Kerusakannya 41
Tabel 17 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Jendela sesuai Deskripsi Kerusakannya 44
Tabel 18 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Finishing Plafon sesuai Deskripsi Kerusakannya 48
Tabel 19 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Finishing Dinding sesuai Deskripsi Kerusakannya ...48
Tabel 20 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Finishing Kusen/Pintu sesuai Deskripsi Kerusakannya 49
Tabel 21 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Instalasi Listrik sesuai Deskripsi Kerusakannya 50
Tabel 22 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Instalasi Air Bersih sesuai Deskripsi Kerusakannya .51
Tabel 23 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Drainase Limbah sesuai Deskripsi Kerusakannya ...53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Alur Penilaian Kerusakan 4
Gambar 2 Penilaian, Penandatanganan, dan Penetapan Kerusakan Sekolah dan Madrasah .4
Gambar 3 Formulir Penilaian Kerusakan untuk Bangunan 1 Lantai.....7
Gambar 4 Formulir Kerusakan untuk Bangunan 2 Lantai dan Bangunan Panggung.....8
Gambar 5 Formulir Kerusakan untuk Bangunan 3 Lantai atau Lebih.....9
Gambar 6 Ilustrasi Komponen Pondasi 10
Gambar 7 Contoh Foto Kerusakan Pondasi 12
Gambar 8 Ilustrasi Penurunan Tidak Merata pada Bangunan 12
Gambar 9 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 1 untuk Komponen Pondasi 13
Gambar 10 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 2 untuk Komponen Pondasi.....14
Gambar 11 Contoh Foto Kerusakan Kolom.....16
Gambar 12 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 1 untuk Komponen Kolom.....17
Gambar 13 Ilustrasi Area Sendi Plastis 18
Gambar 14 Prosentase Kerusakan Kolom 18
Gambar 15 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 2 untuk Komponen Kolom.....19
Gambar 16 Contoh Foto Kerusakan Balok.....20
Gambar 17 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 1 untuk Komponen Balok 21
Gambar 18 Prosentase Kerusakan Balok 22
Gambar 19 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 2 untuk Komponen Balok.....22
Gambar 20 Contoh Foto Kerusakan Plat lantai 23
Gambar 21 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 1 untuk Komponen Plat lantai 24
Gambar 22 Prosentase Kerusakan Plat lantai.....25
Gambar 23 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 2 untuk Komponen Plat lantai 25
Gambar 24 Contoh Foto Kerusakan Atap 27
Gambar 25 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 1 untuk Komponen Atap 28
Gambar 26 Prosentase Kerusakan Atap 29
Gambar 27 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 2 untuk Komponen Atap 29
Gambar 28 Contoh Foto Kerusakan Dinding.....31
Gambar 29 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 1 untuk Komponen Dinding.....32

Gambar 30 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 2 untuk Komponen Dinding 33
Gambar 31 Contoh Foto Kerusakan Plafon 35
Gambar 32 Prosentase Kerusakan Plafon 36
Gambar 33 Ilustrasi Pengisian Form untuk Komponen Plafon 36
Gambar 34 Contoh Foto Kerusakan Penutup Lantai 37
Gambar 35 Ilustrasi Pengisian Form untuk Komponen Penutup Lantai 38
Gambar 36 Contoh Foto Kerusakan Kusen 39
Gambar 37 Ilustrasi Pengisian Form untuk Komponen Kusen 40
Gambar 38 Contoh Foto Kerusakan Pintu 41
Gambar 39 Ilustrasi Pengisian Form untuk Komponen Pintu 42
Gambar 40 Contoh Foto Kerusakan Jendela 43
Gambar 41 Ilustrasi Pengisian Form untuk Komponen Jendela 44
Gambar 42 Contoh Foto Kerusakan Finishing Plafon 45
Gambar 43 Contoh Foto Kerusakan Finishing Dinding 46
Gambar 44 Contoh Foto Kerusakan Finishing Kusen/Pintu 48
Gambar 45 Ilustrasi Pengisian Form untuk Komponen Finishing 49
Gambar 46 Tingkat Kerusakan Instalasi Listrik 50
Gambar 47 Ilustrasi Pengisian Form untuk Komponen Instalasi Listrik 51
Gambar 48 Ilustrasi Pengisian Form untuk Instalasi Air Bersih 52
Gambar 49 Contoh Foto Kerusakan Drainase Limbah 53
Gambar 50 Ilustrasi Pengisian Form untuk Komponen Drainase Limbah 54
Gambar 51 Ilustrasi Kesimpulan Tingkat Kerusakan 55

1 PENGERTIAN

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Atap adalah elemen pelindung bangunan dari panas dan hujan yang terdiri dari penutup atap beserta struktur penutup atap (kuda-kuda, gording, kaso, reng).
2. Balok merupakan elemen yang dibentuk secara horizontal yang disebut juga sebagai elemen lentur yang menahan gaya transversal dan menyalurkannya ke kolom.
3. Dinding merupakan suatu elemen arsitektural yang digunakan sebagai pembatas / penyekat suatu ruangan.
4. Finishing merupakan suatu elemen arsitektural yang membuat suatu material lebih indah.
5. Kaca merupakan suatu elemen arsitektural yang melekat pada jendela dan berfungsi sebagai tempat keluar masuk cahaya.
6. Kolom merupakan elemen yang dibentuk secara vertikal berupa tiang penyangga yang menahan gaya aksial tekan bangunan
7. Kusen merupakan elemen arsitektural yang berfungsi sebagai tempat melekatnya pintu dan jendela.
8. Massa Bangunan merupakan bangunan yang terdiri atas satu atau lebih ruangan yang memiliki fungsi ruangan yang sama atau berbeda beda.
9. Pelat adalah diafragma yang dibentuk secara horizontal yang menahan beban struktur transversal ke tumpuan balok yang berfungsi sebagai pijakan maupun sekat antar lantai
10. Penutup Lantai merupakan bagian horizontal dari bangunan yang dibatasi dinding atau pembatas vertikal. Material dari lantai dapat berupa tanah / kerikil / kayu / keramik / granit / batu / material lainnya.
11. Pintu merupakan suatu elemen arsitektural yang digunakan sebagai jalur keluar masuknya manusia pada suatu ruangan.
12. Pondasi adalah komponen struktur utama terletak di bagian bawah yang berfungsi penopang suatu massa bangunan.
13. Plafon adalah bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai langit-langit bangunan.

14. Utilitas adalah jaringan untuk memasok sesuatu. Contoh : listrik, air, limbah, dsb.

2 KATEGORI TINGKAT KERUSAKAN BANGUNAN

Pembangunan Bangunan Gedung Negara merupakan kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis pelaksanaan konstruksi dan pengawasannya baik merupakan pembangunan baru perawatan bangunan gedung maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada dan atau lanjutan pembangunan bangunan gedung. Rehabilitasi adalah kegiatan memperbaiki bangunan gedung yang telah rusak sebagian dengan maksud menggunakan sesuai dengan fungsi tertentu yang tetap baik arsitektur maupun struktur bangunan gedung tetap dipertahankan seperti semula sedangkan utilitas dapat berubah. Kerusakan bangunan adalah tidak berfungsinya bangunan atau komponen bangunan akibat penyusutan/berakhirnya umur bangunan, atau akibat ulah manusia atau perilaku alam seperti beban fungsi yang berlebih, kebakaran, gempa bumi, atau sebab lain yang sejenis.

Kerusakan bangunan dapat dikategorikan menjadi:

1. Kerusakan Ringan, yaitu kerusakan yang terjadi pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit langit, penutup lantai dan dinding pengisi.
2. Kerusakan Sedang, yaitu kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain sebagainya.
3. Kerusakan Berat, yaitu kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

Penentuan tingkat kerusakan bangunan gedung didasarkan pada ukuran kuantitatif besarnya kerusakan yang terjadi pada masing-masing komponen (aspek struktur, arsitektur, utilitas, dan finishing), yang dibedakan menjadi:

1. Tingkat kerusakan ≤ 30% dikategorikan sebagai Rusak Ringan;
2. Tingkat kerusakan 30% sampai 45% dikategorikan sebagai Rusak Sedang; dan
3. Tingkat kerusakan > 45% dikategorikan sebagai Rusak Berat.

3 LINGKUP PENILAIAN TINGKAT KERUSAKAN

Penilaian tingkat kerusakan dilakukan terhadap ruangan atau massa bangunan yang ada di lokasi sekolah/madrasah tersebut. Prosentase tingkat kerusakan merupakan penjumlahan (resultante) kerusakan komponen-komponen struktur, arsitektur, utilitas, dan finishing. Kesimpulan rusak berat dihasilkan jika terdapat komponen yang memenuhi kriteria yang diindikasi berdampak pada aspek keselamatan atau jumlah (resultante) kerusakan komponen struktur, arsitektur, utilitas, dan finishing lebih besar 45%.

Adapun metode penilaian kerusakan yang digunakan adalah:

1. Pengamatan Visual

   Dilakukan terhadap komponen dari bangunan gedung atau bangunan gedung secara keseluruhan dengan menggunakan Form Identifikasi sebagaimana tertuang Dokumen Identifikasi dan Verifikasi Kerusakan.

2. Pengukuran Dimensi

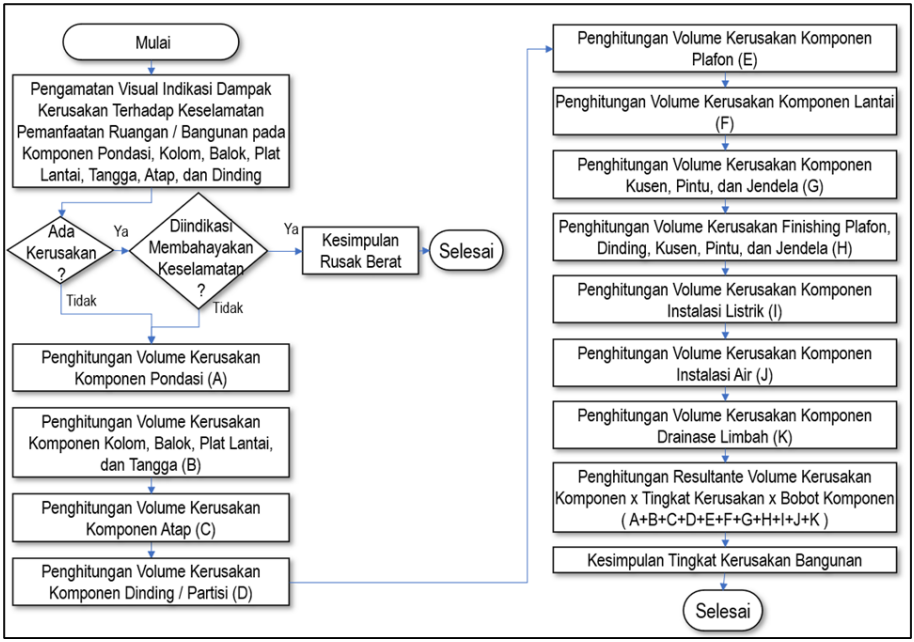
   Dilakukan untuk mengukur dimensi dari tiap struktur bangunan.

Selanjutnya berdasarkan hasil pendataan dilakukan analisis tingkat kerusakan dan klasifikasi kerusakan. Analisis tingkat kerusakan dan klasifikasi kerusakan kemudian menjadi input dalam form penilaian kerusakan.

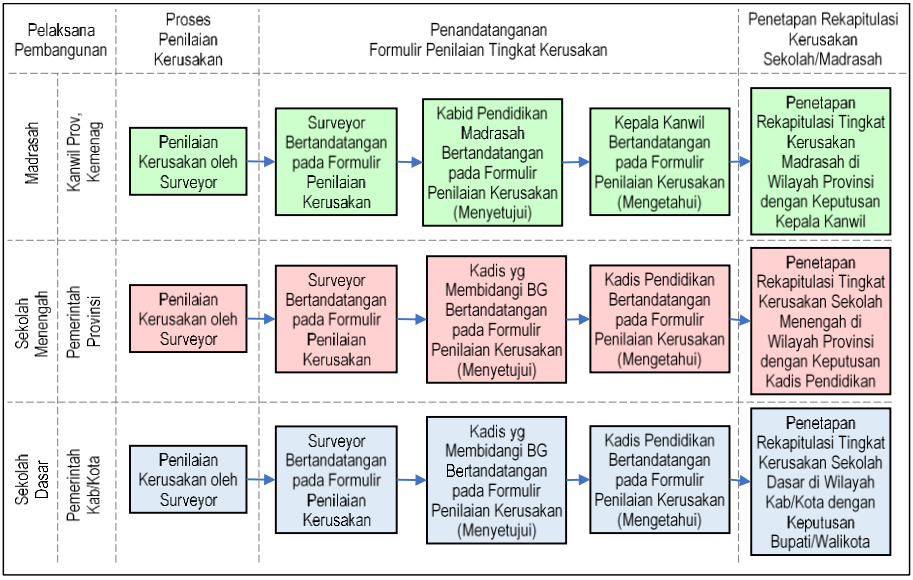
4 TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KERUSAKAN

4.1 Alur

Penilaian dilakukan melakukan pengamatan visual indikasi dampak kerusakan terhadap aspek keselamatan komponen bangunan dan dilanjutkan dengan perhitungan volume kerusakan komponen yang dilakukan secara berurutan kemudian jika tingkat kerusakan sudah mencapai rusak berat, maka perhitungan tidak perlu dilanjutkan ke penilaian komponen berikutnya. Angka prosentase yang dihasilkan tidak berkaitan dengan pembiayaan yang dibutuhkan.



Gambar 1 Skema Alur Penilaian Kerusakan



Gambar 2 Penilaian, Penandatanganan, dan Penetapan Kerusakan Sekolah dan Madrasah

4.2 Prosedur

Prosedur pelaksanaan penilaian tingkat kerusakan bangunan sekolah/madrasah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Persiapan Tenaga Surveyor

Pada tahap awal dilakukan penyiapan tenaga surveyor untuk melakukan identifikasi tingkat kerusakan sekolah. Survey dilaksanakan secara langsung ke sekolah/madrasah yang akan diidentifikasi tingkat kerusakan bangunannya. Tenaga surveyor berasal dari instansi yang :

1) Direktorat Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi;
3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/Kota;
4) Dinas yang menangani bangunan gedung dari Provinsi/Kabupaten/Kota; dan/atau
5) Tenaga ahli yang direkrut untuk membantu survei dengan latar belakang pendidikan teknik sipil/arsitek.

b. Penyiapan Peralatan

1) Distance Meter (analog atau digital) atau Roll Meter;
2) Kamera;
3) GPS;
4) Papan jalan, Pensil dan Bolpoin; dan
5) Formulir Penilaian Kerusakan.

c. Pengumpulan data dan Informasi Bangunan

1) Nama Sekolah : Nama sekolah yang terdaftar resmi
2) NPSN : Nomor Pokok Sekolah Nasional
3) Nama Bangunan : Nama / Penamaan pada 1 masa bangunan
4) NUP : Nomor Urut Perolehan
5) Alamat : Alamat Sekolah
6) Kabupaten/Kota : Diisi sesuai alamat
7) Koordinat : Titik lokasi

8) Luas Bangunan : Total luasan masa bangunan

9) Provinsi : Diisi sesuai alamat

10) Jumlah Lantai : Jumlah lantai masa bangunan

d. Pemeriksaan Kerusakan Komponen

1) pemeriksaan kerusakan pondasi;

2) pemeriksaan kerusakan struktur;

3) pemeriksaan kerusakan atap;

4) pemeriksaan kerusakan plafon;

5) pemeriksaan kerusakan dinding;

6) pemeriksaan kerusakan lantai;

7) pemeriksaan kerusakan utilitas; dan

8) pemeriksaan kerusakan finishing

e. Durasi survei identifikasi kerusakan

Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan identifikasi kerusakan sekolah tentunya tidak akan sama antara lokasi yang satu dengan yang lain. Hal ini ditentukan oleh jumlah ruangan atau bangunan yang ada pada sekolah. Estimasi waktu yang dibutuhkan paling lama adalah 1 (satu) hari di luar waktu perjalanan ke sekolah tersebut.

f. Pelaporan

5 INSTRUMEN PENILAIAN KERUSAKAN

Formulir penilaian kerusakan yang disediakan dalam Petunjuk Teknis ini terdiri dari formulir untuk bangunan 1 lantai, untuk bangunan 2 lantai atau panggung, dan bangunan 3 lantai atau lebih. Formulir penilaian kerusakan ini dapat digunakan untuk menilai kerusakan dalam lingkup massa bangunan maupun lingkup ruang kelas. Pembeda dari kedua lingkup penilaian tersebut adalah pada volume keseluruhan dari komponen yang dinilai tingkat kerusakannya, dimana untuk lingkup massa bangunan volume keseluruhan komponen lebih banyak daripada lingkup ruangan.

5.1 Formulir Penilaian Kerusakan untuk Bangunan 1 Lantai

Formulir penilaian kerusakan untuk bangunan 1 lantai dapat dilihat pada gambar berikut ini.

FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Sekolah	:	SDN 1 Tegal			
NPSN	:	20....			
Nama Bangunan	:	Bangunan Kelas 1 -3			
NUP (No Urut Perolehan)	:				
Atamat	:	Jl. Timur Barat			
Kabupaten/Kota	:	Kabupaten	Provinsi		
Koordinat	:				
Luas Bangunan	:	100 m2		Jumlah Lantai :	1

NO	SISTEM	KOMPONEN	SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 1 - PENGAMATAN VISUAL ADA / TDKNYA KERUSAKAN DAN INDIKASI DAMPAK KERUSAKAN TERHADAP KESELAMATAN PEMANFAATAN RUANGAN / BANGUNAN	TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUSAKAN: Tdk Rusak (1)	Sangat Ringan (2)	Ringan (3)	Sedang (4)	Berat (5)	Sangat Berat (6)	Komponen Tdk Sesuai / Tdk Ada (7)	PERHITUNGAN TINGKAT KERUSAKAN KOMPONEN: 1 (0,00)	2 (0,20)	3 (0,35)	4 (0,50)	5 (0,70)	6 (0,85)	7 (1,00)	TOTAL	BOBOT KOMPONEN	TINGKAT KERUSAKAN KOMPONEN THD MASSA BANGUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	STRUKTUR	Pondasi & Sloof	Esimasi			Pondasi diindikasi dalam kondisi baik														0%	12,00%	0,00%
		Kolom	unit	10									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	10,00%	0,00%
		Balok	unit	4									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	8,00%	0,00%
		Atap	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	7,00%	0,00%
2	ARSITEKTUR	Dinding / Partisi	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	21,50%	0,00%
		Plafond	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	10,00%	0,00%
		Lantai	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	14,50%	0,00%
		Kusen	unit	1									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00%	0,00%
		Pintu	unit	1									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,50%	0,00%
		Jendela	unit	1									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2,00%	0,00%
		Finishing Plafond	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3,00%	0,00%
		Finishing Dinding	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	4,00%	0,00%
		Finishing Kusen & Pintu	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	2,00%	0,00%
3	UTILITAS	Instalasi Listrik	Esimasi			Jaringan listrik dalam kondisi baik														0%	1,00%	0,00%
		Instalasi Air Bersih	Esimasi			Sistem penyediaan air dalam kondisi baik														0%	1,00%	0,00%
		Drainase Limbah	m1	1									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,50%	0,00%
					Cek Kerusakan Komponen Lain								TOTAL NILAI KERUSAKAN MASSA BANGUNAN=									0,00%

KESIMPULAN TINGKAT KERUSAKAN MASSA BANGUNAN=	Tidak Ada Kerusakan

Tingkat Kerusakan	
Ringan	: ≤ 30%
Sedang	: > 30% - 45%
Berat	: > 45%

SKETSA DENAH BANGUNAN

TIM SURVEI :
Petugas Survey

(.....)

MENYETUJUI
Dinas PU Kab/Kota/Provinsi*

(.....)

MENGETAHUI
Dinas Kebudayaan Pendidikan Kab/Kota/Provinsi

(.....)

Note :
* : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung

Gambar 3 Formulir Penilaian Kerusakan untuk Bangunan 1 Lantai

5.2 Formulir Kerusakan untuk Bangunan 2 Lantai dan Bangunan Panggung

Formulir kerusakan untuk bangunan 2 lantai dan bangunan panggung dapat dilihat pada gambar berikut ini.

FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Sekolah	:	SDN 1 Tegal	
NPSN	:	20....	
Nama Bangunan	:	Bangunan Kelas 1 -3	
NUP (No Urut Perolehan)	:		
Alamat	:	Jl. Timur Barat	
Kabupaten/Kota	:	Kabupaten	Provinsi
Koordinat	:		
Luas Bangunan	:	100 m2	Jumlah Lantai : 2

NO	SISTEM	KOMPONEN	SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 1 - PENGAMATAN VISUAL ADA / TDKNYA KERUSAKAN DAN INDIKASI DAMPAK KERUSAKAN TERHADAP KESELAMATAN PEMANFAATAN RUANGAN / BANGUNAN	TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUSAKAN: Tdk Rusak	Rusak, dengan Tingkat Kerusakan: Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat	Komponen Tdk Sesuai / Tdk Ada	PERHITUNGAN TINGKAT KERUSAKAN KOMPONEN: 1	2	3	4	5	6	7	TOTAL	BOBOT KOMPONEN	TINGKAT KERUSAKAN KOMPONEN THD MASSA BANGUNAN
						1	2	3	4	5	6	7	0,00	0,20	0,35	0,50	0,70	0,85	1,00			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	STRUKTUR	Pondasi & Sloof	Estimasi			Pondasi diindikasi dalam kondisi baik														0%	10,00%	0,00%
		Kolom	unit	10									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	13,00%	0,00%
		Balok	unit	4									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	12,00%	0,00%
		Plat Lantai	unit	4									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	7,00%	0,00%
		Tangga	unit	4									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3,00%	0,00%
		Atap	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	10,00%	0,00%
2	ARSITEKTUR	Dinding / Partisi	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	15,00%	0,00%
		Plafond	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	6,00%	0,00%
		Lantai	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	9,00%	0,00%
		Kusen	unit	1									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,50%	0,00%
		Pintu	unit	1									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00%	0,00%
		Jendela	unit	1									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,25%	0,00%
		Finishing Plafond	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00%	0,00%
		Finishing Dinding	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,00%	0,00%
		Finishing Kusen & Pintu	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00%	0,00%
3	UTILITAS	Instalasi Listrik	Estimasi			Jaringan listrik dalam kondisi baik														0%	2,00%	0,00%
		Instalasi Air Bersih	Estimasi			Sistem penyediaan air dalam kondisi baik														0%	1,00%	0,00%
		Drainase Limbah	m1	1									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,25%	0,00%
					Cek Kerusakan Komponen Lain															TOTAL NILAI KERUSAKAN MASSA BANGUNAN=		0,00%

KESIMPULAN TINGKAT KERUSAKAN MASSA BANGUNAN=	Tidak Ada Kerusakan

Tingkat Kerusakan	
Ringan	: ≤ 30%
Sedang	: > 30% - 45%
Berat	: > 45%

SKETSA DENAH BANGUNAN

TIM SURVEI :
Petugas Survey

(.....)

MENYETUJUI
Dinas PU Kab/Kota/Provinsi*

(.....)

MENGETAHUI
Dinas Kebudayaan Pendidikan Kab/Kota/Provinsi

(.....)

Note :
* : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung

Gambar 4 Formulir Kerusakan untuk Bangunan 2 Lantai dan Bangunan Panggung

5.3 Formulir Kerusakan untuk Bangunan 3 Lantai atau Lebih

Formulir kerusakan untuk bangunan 3 lantai atau lebih dapat dilihat pada gambar berikut ini.

FORMULIR PENILAIAN KERUSAKAN BANGUNAN

Nama Sekolah : SDN 1 Tegal
NPSN : 20....
Nama Bangunan : Bangunan Kelas 1 -3
NUP (No. Urut Perolehan) :
Alamat : Jl. Timur Barat
Kabupaten/Kota : Kabupaten Provinsi
Koordinat :
Luas Bangunan : 100 m2 Jumlah Lantai : 3

NO	SISTEM	KOMPONEN	SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 1 - PENGAMATAN VISUAL ADA / TIDAKNYA KERUSAKAN DAN INDIKASI DAMPAK KERUSAKAN TERHADAP KESELAMATAN PENGHUNI TAN BANGUNAN	TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN BERDASARKAN KELAS TINGKAT KERUSAKAN: Tdk Rusak	Rusak, dengan Tingkat Kerusakan: Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat	Komponen Tdk Sesuai / Tdk Ada	PERHITUNGAN TINGKAT KERUSAKAN KOMPONEN: 1	2	3	4	5	6	7	TOTAL	BOBOT KOMPONEN	TINGKAT KERUSAKAN KOMPONEN THD MASSA BANGUNAN
(1)	(2)	(4)	(4)	(5)	(6)	1	2	3	4	5	6	7	0,00	0,20	0,35	0,50	0,70	0,85	1,00	(27)	(22)	(23)
						(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)			
1	STRUKTUR	Pondasi & Sloof	Estimasi		Pondasi dindikasi dalam kondisi baik															0%	10,00%	0,00%
		Kolom	unit	10									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	13,00%	0,00%
		Balok	unit	4									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	12,00%	0,00%
		Plat Lantai	unit	4									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	10,00%	0,00%
		Tangga	unit	4									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3,00%	0,00%
		Atap	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	7,00%	0,00%
2	ARSITEKTUR	Dinding / Partisi	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	6,25%	0,00%
		Plafond	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	8,00%	0,00%
		Lantai	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	10,00%	0,00%
		Kusen	unit	1									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,50%	0,00%
		Pintu	unit	1									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,00%	0,00%
		Jendela	unit	1									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,25%	0,00%
		Finishing Plafond	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,00%	0,00%
		Finishing Dinding	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	5,00%	0,00%
		Finishing Kusen & Pintu	%	100									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3,00%	0,00%
3	UTILITAS	Instalasi Listrik	Estimasi		Jaringan listrik dalam kondisi baik															0%	3,00%	0,00%
		Instalasi Air Bersih	Estimasi		Sistem penyediaan air dalam kondisi baik															0%	1,50%	0,00%
		Drainase Limbah	m1	1									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1,50%	0,00%
					Cek Kerusakan Komponen Lain															TOTAL NILAI KERUSAKAN MASSA BANGUNAN =		0,00%

KESIMPULAN TINGKAT KERUSAKAN MASSA BANGUNAN= Tidak Ada Kerusakan

Tingkat Kerusakan	
Ringan	: ≤ 30%
Sedang	: > 30% - 45%
Berat	: > 45%

SKETSA DENAH BANGUNAN

TIM SURVEI :
Petugas Survey

(.....)

MENYETUJUI
Dinas PU Kab/Kota/Provinsi*

(.....)

MENGETAHUI
Dinas Kebudayaan Pendidikan Kab/Kota/Provinsi

(.....)

Note :
* : Dinas PU/Dinas yang menangani Bangunan Gedung

Gambar 5 Formulir Kerusakan untuk Bangunan 3 Lantai atau Lebih

6 KLASIFIKASI KERUSAKAN DAN PERHITUNGAN PERSENTASE KERUSAKAN

6.1 Umum

Pengisian form Penilaian Kerusakan dibagi menjadi 2 tahap:

a. Tahap 1

Pengisian kolom kerusakan berdasarkan Pengamatan visual ada/tidaknya kerusakan dan indikasi dampak kerusakan terhadap keselamatan pemanfaatan ruangan/ bangunan

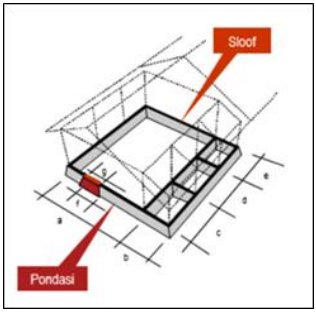
b. Tahap 2

Penentuan tingkat kerusakan bangunan dilakukan pada setiap komponen/subkomponen bangunan dengan 7 tingkat klasifikasi kerusakan sebagai berikut:

1) Tidak Rusak (Klasifikasi 1);
2) Rusak Sangat Ringan (Klasifikasi 2);
3) Rusak Ringan (Klasifikasi 3);
4) Rusak Sedang (Klasifikasi 4);
5) Rusak Berat (Klasifikasi 5);
6) Rusak Sangat Berat (Klasifikasi 6); dan
7) Komponen Tidak sesuai/ Tidak ada (Klasifikasi 7).

6.2 Pondasi

Pondasi yang dimaksud adalah kesatuan komponen struktur pondasi (batukali menerus/tapak) dan balok sloof.



Gambar 6 Ilustrasi Komponen Pondasi

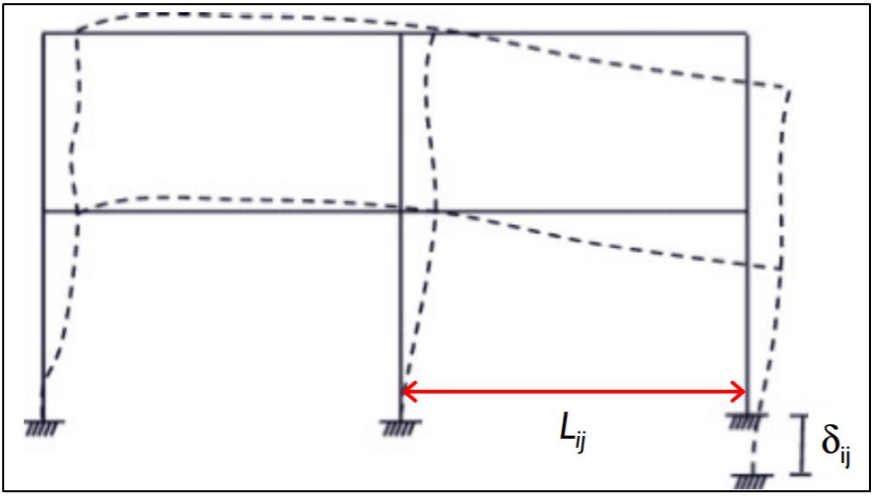
Penilaian Pondasi dapat diidentifikasi dengan melihat secara visual kondisi pondasi. Jika analisis visual masing-masing titik pondasi sulit dilakukan, maka analisis tingkat kerusakan pondasi dapat langsung berupa dampak yang terjadi pada elemen bangunan diatasnya. Analisis yang paling mudah dilakukan adalah dengan pengamatan pada terjadinya retak pada sloof, kolom, balok, sambungan, maupun dinding. Faktor karakteristik tanah juga berdampak pondasi dapat mengalami penurunan merata maupun tidak merata.

 Penurunan merata pada seluruh struktur bangunan	 Penurunan tidak merata, namun perbedaan penurunan tidak melebihi 1/250 L
 Penurunan > 1/250 L sehingga menimbulkan kerusakan struktur atasnya. Tanah disekeliling bangunan naik	 ● Bangunan miring secara kasat mata ● Lantai dasar naik / menggelembung

Pondasi patah

Pondasi patah, bergeser akibat longsor, struktur atas menjadi rusak

Gambar 7 Contoh Foto Kerusakan Pondasi



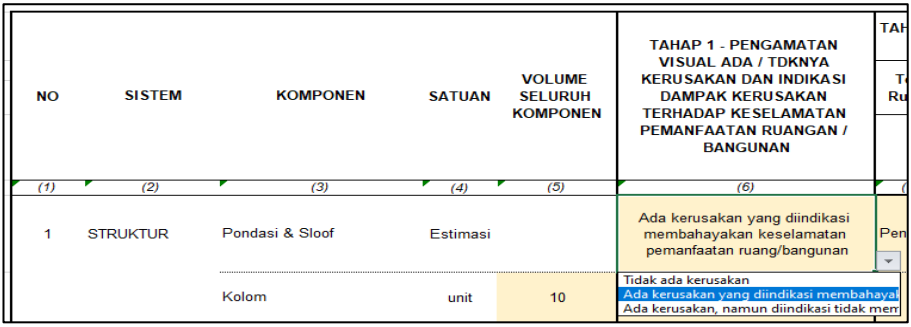
Gambar 8 Ilustrasi Penurunan Tidak Merata pada Bangunan

a. **Tahap 1** dengan melakukan pengecekan apakah kondisi bangunan memenuhi kriteria kerusakan pondasi yang diindikasi berdampak pada **Aspek Keselamatan** sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Kerusakan Pondasi yang Diindikasi Derdampak pada Aspek Keselamatan

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN
Rusak Ringan	• Penurunan tidak merata, namun perbedaan penurunan tidak melebihi 1/250 L
Rusak Sedang	• Penurunan > 1/250 L sehingga menimbulkan kerusakan struktur atasnya. Tanah disekeliling bangunan naik
Rusak Berat	• Bangunan miring secara kasat mata • Lantai dasar naik / menggelembung
Rusak Sangat Berat	• Pondasi patah, bergeser akibat longsor, struktur atas menjadi rusak

Pengisian form dilakukan dengan memilih pada 3 kategori pilihan pada kolom (6).



NO	SISTEM	KOMPONEN	SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 1 - PENGAMATAN VISUAL ADA / TDKNYA KERUSAKAN DAN INDIKASI DAMPAK KERUSAKAN TERHADAP KESELAMATAN PEMANFAATAN RUANGAN / BANGUNAN	TAH T Ru
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(
1	STRUKTUR	Pondasi & Sloof	Estimasi		Ada kerusakan yang diindikasi membahayakan keselamatan pemanfaatan ruang/bangunan	Pen
		Kolom	unit	10	Tidak ada kerusakan Ada kerusakan yang diindikasi membahayak Ada kerusakan, namun diindikasi tidak men	

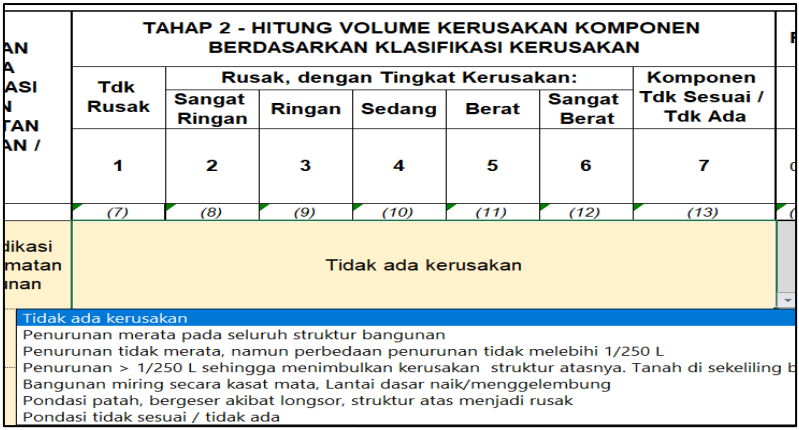
Gambar 9 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 1 untuk Komponen Pondasi

b. **Tahap 2** dengan melakukan **perhitungan volume kerusakan komponen** berdasarkan klasifikasi kerusakan sebagai berikut:

Tabel 2 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Pondasi sesuai Deskripsi Kerusakannya

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
Tidak Rusak	Pondasi diindikasi dalam kondisi baik	0,00
Rusak Sangat Ringan	Penurunan merata pada seluruh struktur bangunan	0,20
Rusak Ringan	Penurunan tidak merata, namun perbedaan penurunan tidak melebihi 1/250 L	0,35
Rusak Sedang	Penurunan > 1/250 L sehingga menimbulkan kerusakan struktur atasnya. Tanah disekeliling bangunan naik	0,50
Rusak Berat	• Bangunan miring secara kasat mata • Lantai dasar naik / menggelembung	0,70
Rusak Sangat Berat	Pondasi patah, bergeser akibat longsor, struktur atas menjadi rusak	0,85
Komponen Tidak Sesuai	Material, dimensi, dan konstruksi pondasi diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis (merujuk pada Rencana Teknis apabila ada, Petunjuk Teknis, dan/atau SNI)	1,00

Pengisian form dilakukan dengan memilih pada pilihan klasifikasi yang tersedia sesuai dengan hasil identifikasi.



	TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUSAKAN						
	Tdk Rusak	Rusak, dengan Tingkat Kerusakan:					Komponen Tdk Sesuai / Tdk Ada
		Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat	
	1	2	3	4	5	6	7
	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
dikasi matan nan	Tidak ada kerusakan						

Tidak ada kerusakan
Penurunan merata pada seluruh struktur bangunan
Penurunan tidak merata, namun perbedaan penurunan tidak melebihi 1/250 L
Penurunan > 1/250 L sehingga menimbulkan kerusakan struktur atasnya. Tanah di sekeliling b
Bangunan miring secara kasat mata, Lantai dasar naik/menggelembung
Pondasi patah, bergeser akibat longsor, struktur atas menjadi rusak
Pondasi tidak sesuai / tidak ada

Gambar 10 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 2 untuk Komponen Pondasi

Jika komponen Pondasi teridentifikasi belum memenuhi kriteria rusak berat indikasi berdampak pada aspek keselamatan (tahap 1) atau akumulasi tingkat kerusakan dengan penilaian (tahap 2) <45%, maka penilaian dilanjutkan ke komponen selanjutnya yaitu komponen struktur.

Jika komponen pondasi teridentifikasi rusak berat pada (tahap 1) atau dengan akumulasi tingkat kerusakan >45% (mencapai kategori rusak berat pada tahap 2) maka penilaian kerusakan komponen tidak perlu dilanjutkan pada komponen berikutnya.

6.3 Kolom

Kolom merupakan elemen yang dibentuk secara vertikal. Kolom berupa tiang penyangga yang menahan gaya aksial tekan bangunan. Kolom yang dimaksud adalah kolom struktural yang jika mengalami kegagalan dapat menyebabkan komponen bangunan lain yang terhubung runtuh.

 Sudut kolom pecah	 Plesteran kolom retak rambut
 Retak pada permukaan kolom, lebar retak 0.2 mm- 1.0 mm	 ● Retak pada permukaan kolom, lebar retak >1.0 mm ● Selimut beton gembur, beberapa tulangan terlihat

- Tulangan kolom terlihat 4 sisi pada 1 titik
- Selimut beton hancur pada beberapa titik

- Beton inti kolom hancur, baja tulangan tertekuk
- kolom patah

Gambar 11 Contoh Foto Kerusakan Kolom

a. **Tahap 1** dengan melakukan pengecekan apakah kondisi bangunan memenuhi kriteria kerusakan kolom yang diindikasi berdampak pada **Aspek Keselamatan** sebagai berikut:

Tabel 3 Kriteria Kerusakan Kolom yang Diindikasi Derdampak pada Aspek Keselamatan

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	KUANTITAS
Rusak Sedang	• Retak pada permukaan kolom, lebar retak >1.0 mm • Selimut beton gembur, beberapa tulangan terlihat • Tulangan diindikasi mengalami korosi • Retakan/penyambungan cor terjadi pada area sendi plastis	≥30% dari seluruh kolom struktural
Rusak Berat	• Posisi ketegakan kolom miring atau angkur tidak ada • Tulangan kolom terlihat 4 sisi pada 1 titik • Selimut beton hancur pada beberapa titik	Min 2 unit kolom struktural yang berdampingan atau > 2 unit kolom struktural yang tidak berdampingan
Rusak Sangat Berat	• Beton inti kolom hancur, baja tulangan tertekuk • kolom patah	Min 1 unit kolom struktural

Pengisian form dilakukan dengan memilih pada 3 kategori pilihan pada kolom (6)

(3)	(4)	(5)	(6)	(
Pondasi & Sloof	Estimasi		Ada kerusakan yang diindikasi membahayakan keselamatan pemanfaatan ruang/bangunan	Pen
Kolom	unit	8	Ada kerusakan, namun diindikasi tidak membahayakan keselamatan pemanfaatan ruang/bangunan	
Balok	unit	8	Tidak ada kerusakan Ada kerusakan yang diindikasi membahayal Ada kerusakan, namun diindikasi tidak mem	

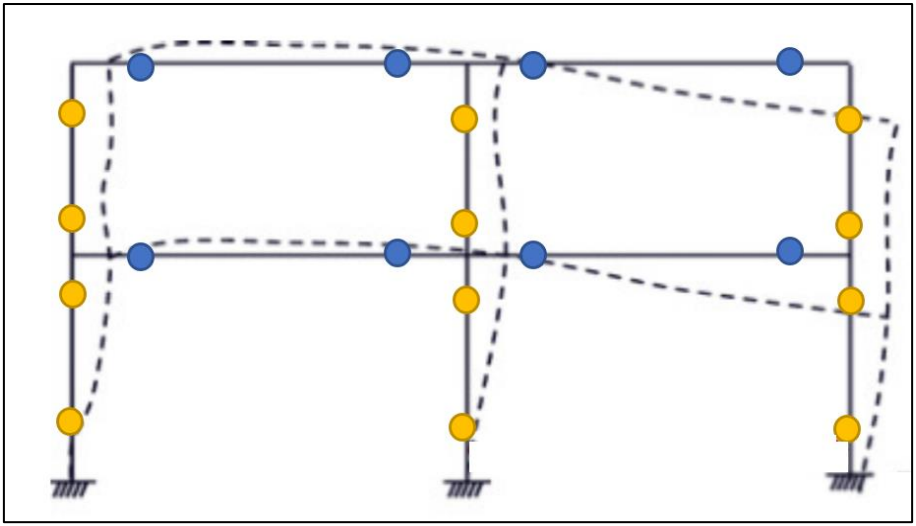
Gambar 12 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 1 untuk Komponen Kolom

b. **Tahap 2** dengan melakukan **perhitungan volume kerusakan komponen** berdasarkan klasifikasi kerusakan sebagai berikut:

Tabel 4 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Pondasi sesuai Deskripsi Kerusakannya

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
Tidak Rusak	Kolom dalam kondisi baik	0,00
Rusak Sangat Ringan	• Sudut kolom pecah • Plesteran kolom retak rambut	0,20
Rusak Ringan	Retak pada permukaan kolom, lebar retak 0.2 mm- 1.0 mm	0,35
Rusak Sedang	• Retak pada permukaan kolom, lebar retak >1.0 mm • Selimut beton gembur, beberapa tulangan terlihat • Tulangan diindikasi mengalami korosi • Retakan/penyambungan cor terjadi pada area sendi plastis	0,50
Rusak Berat	• Tulangan kolom terlihat 4 sisi pada 1 titik • Selimut beton hancur pada beberapa titik	0,70
Rusak Sangat Berat	• Beton inti kolom hancur, baja tulangan tertekuk • kolom patah	0,85
Komponen Tidak Sesuai	Material, dimensi, dan konstruksi kolom diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis (merujuk pada Rencana Teknis apabila ada, Petunjuk Teknis, dan/atau SNI)	1,00

Pada struktur bangunan gedung yang menggunakan sistem portal, sendi plastis dapat terjadi pada titik-titik lokasi di bawah ini.



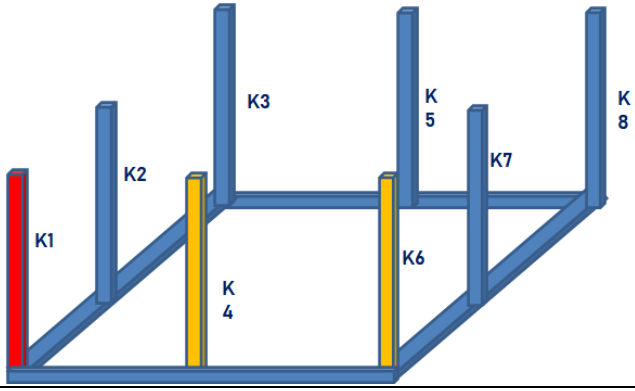
Gambar 13 Ilustrasi Area Sendi Plastis

Sesuai ketentuan SNI 1726-2019 dan SNI 2847:2019, pada saat terjadi gempa, diharapkan sendi plastis terjadi secara bertahap pada elemen struktur yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan prinsip perancangan struktur di mana kolom harus lebih kuat daripada balok (*strong column weak beam*).

Prosentase kerusakan kolom adalah penjumlahan (resultante) kerusakan kolom-kolom pada bangunan tersebut.

Prosentase Kerusakan Kolom =

$$\sum (K1+K4+K6)/\sum(K1+K2+K3+K4+K5+K6+K7+K8)$$



Gambar 14 Prosentase Kerusakan Kolom

Pengisian form dilakukan dengan memilih pada pilihan klasifikasi yang tersedia sesuai dengan hasil identifikasi.

KOMPONEN	SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUSAKAN						
			Tdk Rusak	Rusak, dengan Tingkat Kerusakan:					Komponen Tdk Sesuai / Tdk Ada
				Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat	
			1	2	3	4	5	6	7
(3)	*(4)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
Kolom	unit	8	5		2		1		

Gambar 15 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 2 untuk Komponen Kolom

Pengisian form dengan jumlah 8 unit kolom (jumlah komponen kolom total) dengan kerusakan 3 unit kolom (sesuai klasifikasi kerusakan).

Jika komponen Kolom teridentifikasi belum memenuhi kriteria rusak berat indikasi berdampak pada aspek keselamatan (tahap 1) atau akumulasi tingkat kerusakan dengan penilaian (tahap 2) <45% maka penilaian dilanjutkan ke komponen selanjutnya.

Jika komponen kolom teridentifikasi rusak berat pada (tahap 1) atau dengan akumulasi tingkat kerusakan > 45% (mencapai kategori rusak berat pada tahap 2) maka penilaian kerusakan komponen tidak perlu dilanjutkan pada komponen berikutnya.

6.4 Balok

Balok merupakan elemen yang dibentuk secara horizontal. balok disebut juga elemen lentur yang menahan gaya transversal dan menyalurkannya ke kolom. Balok menahan beban dari rangka plafon, atap dan plat lantai (jika bangunan 2 lantai). Balok dimaksud dapat berupa balok induk/utama yang terhubung langsung ke kolom maupun balok anak yang membagi penampang pelat.

Plat lantai bergetar jika ada orang berjalan, retak rambut < 0.2 mm

Retak 0.2 – 1.00 mm, retakan pada tengah bentang plat

- Balok melendut, lebar retak > 1.0 mm
- Retak meluas pada beberapa tempat

Balok melendut, selimut beton hancur, tulangan terlihat

- Balok patah/ runtuh
- Plat dan balok lain yang menumpu pada balok tersebut ikut rusak

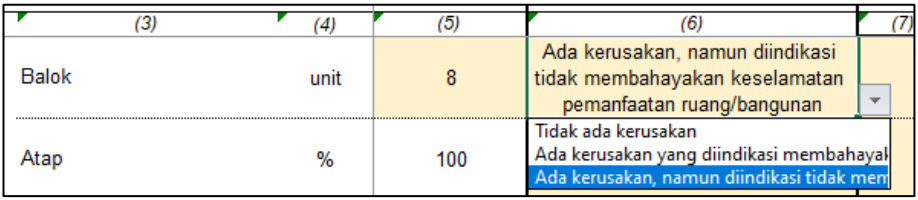
Gambar 16 Contoh Foto Kerusakan Balok

a. **Tahap 1** dengan melakukan pengecekan apakah kondisi bangunan memenuhi kriteria kerusakan balok yang diindikasi berdampak pada **Aspek Keselamatan** sebagai berikut:

Tabel 5 Kriteria Kerusakan Pondasi yang Diindikasi Derdampak pada Aspek Keselamatan

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	KUANTITAS
Rusak Sedang	• Balok melendut, lebar retak > 1.0 mm • Retak meluas pada beberapa tempat • Retak melingkar pada zona tulangan tarik	≥30% dari seluruh balok utama
Rusak Berat	• Balok melendut, selimut beton hancur, tulangan terlihat	Min 1 unit balok utama
Rusak Sangat Berat	• Balok patah/ runtuh • Plat dan balok lain yang menumpu pada balok tersebut ikut rusak	

Pengisian form dilakukan dengan memilih pada 3 kategori pilihan pada kolom (6)



Gambar 17 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 1 untuk Komponen Balok

b. **Tahap 2** dengan melakukan **perhitungan volume kerusakan komponen** berdasarkan klasifikasi kerusakan sebagai berikut:

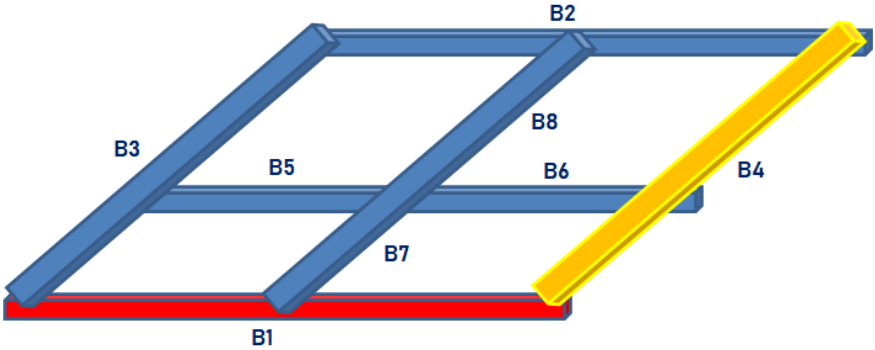
Tabel 6 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Balok sesuai Deskripsi Kerusakannya

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
Tidak Rusak	Balok dalam kondisi baik	0,00
Rusak Sangat Ringan	• Plat lantai bergetar jika ada orang berjalan, retak rambut < 0.2 mm	0,20
Rusak Ringan	Retak 0.2 – 1.00 mm, retakan pada tengah bentang plat	0,35
Rusak Sedang	• Balok melendut, lebar retak > 1.0 mm • Retak meluas pada beberapa tempat • Retak melingkar pada zona tulangan tarik	0,50
Rusak Berat	• Balok melendut, selimut beton hancur, tulangan terlihat	0,70
Rusak Sangat Berat	• Balok patah/ runtuh • Plat dan balok lain yang menumpu pada balok tersebut ikut rusak	0,85
Komponen Tidak Sesuai	Material, dimensi, dan konstruksi balok diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis (merujuk pada Rencana Teknis apabila ada, Petunjuk Teknis, dan/atau SNI)	1,00

Prosentase kerusakan balok adalah penjumlahan (resultante) kerusakan balok-balok bangunan tersebut.

Prosentase Kerusakan Balok=

$$\sum (B1+B4)/\sum(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)$$



Gambar 18 Prosentase Kerusakan Balok

Pengisian form dilakukan dengan memilih pada pilihan klasifikasi yang tersedia sesuai dengan hasil identifikasi.

KOMPONEN	SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUSAKAN						
			Tdk Rusak	Rusak, dengan Tingkat Kerusakan:					Komponen Tdk Sesuai / Tdk Ada
				Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat	
			1	2	3	4	5	6	7
(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Balok	unit	8	6	1		1			

Gambar 19 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 2 untuk Komponen Balok

Pengisian form dengan jumlah 8 unit balok (jumlah komponen balok pada satu masa bangunan) dengan kerusakan 2 unit balok (sesuai klasifikasi kerusakan).

Jika komponen Balok teridentifikasi belum memenuhi kriteria rusak berat indikasi berdampak pada aspek keselamatan (tahap 1) atau akumulasi tingkat kerusakan dengan penilaian (tahap 2) <45% maka penilaian dilanjutkan ke komponen selanjutnya.

Jika komponen balok teridentifikasi rusak berat pada (tahap 1) dan atau dengan akumulasi tingkat kerusakan > 45% (mencapai kategori rusak berat pada tahap 2) maka penilaian kerusakan komponen tidak perlu dilanjutkan pada komponen berikutnya.

6.5 Plat lantai dan Tangga

Pelat dan Tangga yang dimaksud merupakan pelat yang menahan beban struktural. Pelat dapat berupa lantai dasar pada bangunan panggung atau plat lantai 2.

- Retak rambut < 0.2 mm
- Plesteran balok retak
- Retak pada tumpuan atau lapangan

- Retak 0.2 – 1.00 mm
- Retakan pada tumpuan atau lapangan

- Lantai melendut, retakan 1.0 mm meluas dari tengah menuju sudut kolom
- Selimut beton hancur di beberapa tempat

Lantai melendut, retak tembus, tulangan terlihat, selimut beton hancur

Gambar 20 Contoh Foto Kerusakan Plat lantai

a. **Tahap 1** dengan melakukan pengecekan apakah kondisi bangunan memenuhi kriteria kerusakan pelat yang diindikasi berdampak pada **Aspek Keselamatan** sebagai berikut:

Tabel 7 Kriteria Kerusakan Plat lantai yang Diindikasi Derdampak pada Aspek Keselamatan

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	KUANTITAS
Rusak Sedang	• Plat lantai melendut, retakan 1.0 mm meluas dari tengah menuju sudut kolom • Selimut beton hancur di beberapa tempat • Plat lantai/Tangga bergetar (kurang kaku)	≥30% dari seluruh plat lantai

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	KUANTITAS
Rusak Berat	• Plat lantai melendut, retak tembus, tulangan terlihat, selimut beton hancur	Min 1 bidang plat lantai
Rusak Sangat Berat	• Plat lantai hancur	

Pengisian form dilakukan dengan memilih pada 3 kategori pilihan pada kolom (6)

KOMPONEN	SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 1 - PENGAMATAN VISUAL ADA / TDKNYA KERUSAKAN DAN INDIKASI DAMPAK KERUSAKAN TERHADAP KESELAMATAN PEMANFAATAN RUANGAN / BANGUNAN	Tdk Rusa
				1
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Plat Lantai	unit	4		
Tangga	unit	3	Tidak ada kerusakan Ada kerusakan yang diindikasi membahayaka Ada kerusakan, namun diindikasi tidak memb	

Gambar 21 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 1 untuk Komponen Plat lantai

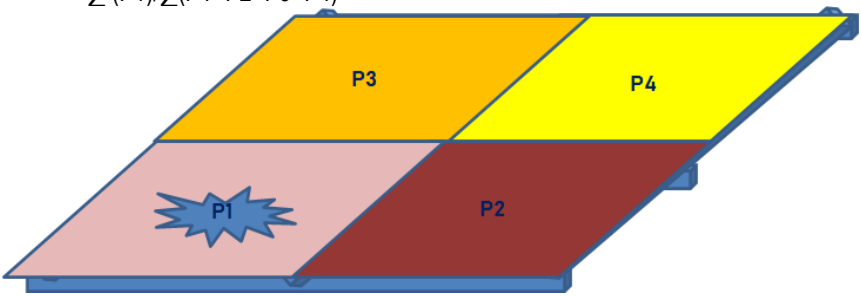
b. **Tahap 2** dengan melakukan **perhitungan volume kerusakan komponen** berdasarkan klasifikasi kerusakan sebagai berikut:

Tabel 8 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Plat lantai sesuai Deskripsi Kerusakannya

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
Tidak Rusak	Pelat dalam kondisi baik	0,00
Rusak Sangat Ringan	• Retak rambut < 0.2 mm • Plesteran balok retak • Retak pada tumpuan atau lapangan	0,20
Rusak Ringan	• Retak 0.2 – 1.00 mm • Retakan pada tumpuan atau lapangan	0,35
Rusak Sedang	• Plat lantai / Tangga melendut, retakan 1.0 mm meluas dari tengah menuju sudut kolom • Selimut beton hancur di beberapa tempat • Plat lantai/Tangga bergetar (kurang kaku)	0,50
Rusak Berat	• Plat lantai / Tangga melendut, retak tembus, tulangan terlihat, selimut beton hancur	0,70
Rusak Sangat Berat	• Plat lantai / Tangga hancur	0,85
Komponen Tidak Sesuai	Material, dimensi, dan konstruksi plat lantai dan tangga diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis (merujuk pada Rencana Teknis apabila ada, Petunjuk Teknis, dan/atau SNI)	1,00

Prosentase kerusakan plat lantai adalah penjumlahan (resultante) kerusakan plat lantai bangunan tersebut.

Prosentase Kerusakan Balok=
$\sum$ (P1)/$\sum$(P1+P2+P3+P4)



Gambar 22 Prosentase Kerusakan Plat lantai

Pengisian form dilakukan dengan memilih pada pilihan klasifikasi yang tersedia sesuai dengan hasil identifikasi.

KOMPONEN	SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUSAKAN						
			Tdk Rusak	Rusak, dengan Tingkat Kerusakan:					Komponen Tdk Sesuai / Tdk Ada
				Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat	
			1	2	3	4	5	6	7
(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Plat Lantai	unit	4	3		1				
Tangga	unit	3	2		1				

Gambar 23 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 2 untuk Komponen Plat lantai

Perhitungan satuan unit plat dimaksud adalah satuan plat yang dibingkai atau diapit oleh balok. Sedangkan perhitungan satuan unit tangga dimaksud adalah satuan pelat yang diapit balok (pelat menuju bordes (1 unit), bordes (1 unit), pelat dari bordes menuju lantai berikutnya (1 unit). Pengisian form Jumlah 4 unit pelat (jumlah komponen plat yang diapit oleh balok pada satu masa bangunan) dengan kerusakan 1 unit pelat (sesuai klasifikasi kerusakan).

Jika komponen pelat dan tangga teridentifikasi belum memenuhi kriteria rusak berat indikasi berdampak pada aspek keselamatan (tahap 1) atau akumulasi tingkat

kerusakan dengan penilaian (tahap 2) <45% maka penilaian dilanjutkan ke komponen selanjutnya.

Jika komponen pelat dan tangga teridentifikasi rusak berat pada (tahap 1) dan atau dengan akumulasi tingkat kerusakan > 45% (mencapai kategori rusak berat pada tahap 2) maka penilaian kerusakan komponen tidak perlu dilanjutkan pada komponen berikutnya.

6.6 Atap

Kerusakan atap merupakan penjumlahan kerusakan penutup atap dan struktur rangka atap termasuk gording.

Perubahan warna pada lapisan cat meluas	perubahan warna pada sebagian penutup atap
korosi meluas pada penutup atap	Penutup atap melendut sangat besar

Penutup atap runtuh	Konstruksi Runtuh

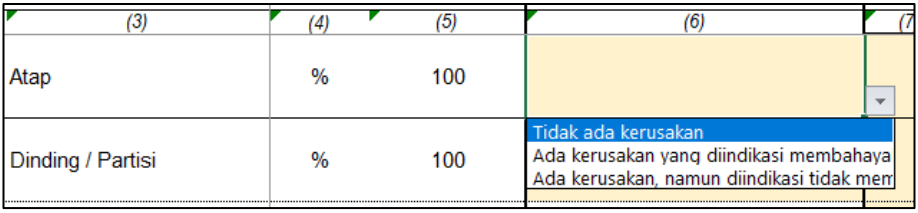
Gambar 24 Contoh Foto Kerusakan Atap

a. **Tahap 1** dengan melakukan pengecekan apakah kondisi bangunan memenuhi kriteria kerusakan atap yang diindikasi berdampak pada **Aspek Keselamatan** sebagai berikut:

Tabel 9 Kriteria Kerusakan Atap yang Diindikasi Derdampak pada Aspek Keselamatan

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	KUANTITAS
Rusak Sedang	• Struktur atap melendut • (kayu) retak/sobek pada kayu di bagian sambungan paku, baut atau pelat • (besi/baja) flense profil sobek, retak pada sambungan las • (baja ringan) retak/sobek pada baja ringan di bagian sambungan baut atau sekrup • Gording/ rangka plafon melendut. Bocoran meluas	≥30% dari luas atap
Rusak Berat	• (kayu) Sambungan paku, baut atau pelat bengkok, retak/sobek pada kayu di bagian sambungan meluas, keropos pada kayu meluas di banyak tempat • (besi/baja) Baut penyambung dan plat sambungan bengkok, profil tertekuk, korosi meluas di banyak tempat • (baja ringan) retak/sobek pada baja ringan di bagian sambungan baut atau sekrup meluas, lendutan pada rangka baja ringan terjadi di banyak tempat • Penutup atap melendut sangat besar dengan kemungkinan keruntuhan besar	Min 1 bagian atap
Rusak Sangat Berat	• Rangka atap runtuh • Komponen struktur tertekuk • Sambungan putus, profil tertekuk, konstruksi runtuh	

Pengisian form dilakukan dengan memilih pada 3 kategori pilihan pada kolom (6)



Gambar 25 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 1 untuk Komponen Atap

b. **Tahap 2** dengan melakukan **perhitungan volume kerusakan komponen** berdasarkan klasifikasi kerusakan sebagai berikut:

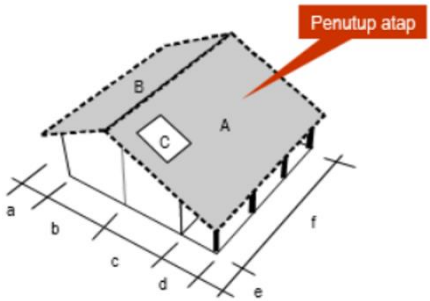
Tabel 10 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Atap sesuai Deskripsi Kerusakannya

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
Tidak Rusak	Rangka atap dalam kondisi baik	0,00
Rusak Sangat Ringan	• (kayu) Keropos rangka mulai terlihat, gording melendut • (besi/baja) Karat rangka mulai terlihat, gording melendut • (baja ringan) Lendut pada rangka mulai terlihat, gording melendut • Genteng terlepas dari dudukannya	0,20
Rusak Ringan	• (kayu) Keropos rangka meluas, konstruksi bergetar akibat angin • (besi/baja) Karat rangka meluas, konstruksi bergetar akibat angin • (baja ringan) Lendut pada rangka meluas, konstruksi bergetar akibat angin • Reng rusak, kaso-kaso rusak. • Genteng retak dan terdapat bocoran terbatas	0,35
Rusak Sedang	• Struktur atap melendut • (kayu) retak/sobek pada kayu di bagian sambungan paku, baut atau pelat • (besi/baja) flense profil sobek, retak pada sambungan las • (baja ringan) retak/sobek pada baja ringan di bagian sambungan baut atau sekrup • Gording/ rangka plafon melendut. Bocoran meluas	0,50
Rusak Berat	• (kayu) Sambungan paku, baut atau pelat bengkok, retak/sobek pada kayu di bagian sambungan meluas, keropos pada kayu meluas di banyak tempat • (besi/baja) Baut penyambung dan plat sambungan bengkok, profil tertekuk, korosi meluas di banyak tempat • (baja ringan) retak/sobek pada baja ringan di bagian sambungan baut atau sekrup meluas, lendutan pada rangka baja ringan terjadi di banyak tempat • Penutup atap melendut sangat besar dengan kemungkinan keruntuhan besar	0,70
Rusak Sangat Berat	• Rangka atap runtuh • Komponen struktur tertekuk • Sambungan putus, profil tertekuk, konstruksi runtuh	0,85

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
Komponen Tidak Sesuai	Material, dimensi, dan konstruksi rangka atap diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis (merujuk pada Rencana Teknis apabila ada, Petunjuk Teknis, dan/atau SNI)	1,00

Prosentase kerusakan atap adalah penjumlahan (resultante) prosentase atap yang mengalami kerusakan dibandingkan keseluruhan atap pada bangunan tersebut.

Prosentase Kerusakan Atap =
%Luas C = $((Luas\ C)/(Luas\ Total))$ x 100%



Contoh:
Jika *Luas C = 20m2 (Luas bidang yang rusak)*
Luas A = 50m2
Luas B = 50m2
Persentase Kerusakan = 20 / (50+50) x 100% = 20%
Isikan nilai dalam form sebesar 20 sesuai klasifikasi kerusakan yang tersedia

Gambar 26 Prosentase Kerusakan Atap

KOMPONEN	SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUSAKAN						
			Tdk Rusak	Rusak, dengan Tingkat Kerusakan:					Komponen Tdk Sesuai / Tdk Ada
				Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat	
			1	2	3	4	5	6	7
(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Atap	%	100	80%		20%				

Gambar 27 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 2 untuk Komponen Atap

Jika komponen atap teridentifikasi belum memenuhi kriteria rusak berat indikasi berdampak pada aspek keselamatan (tahap 1) atau akumulasi tingkat kerusakan dengan penilaian (tahap 2) <45% maka penilaian dilanjutkan ke komponen selanjutnya.

Jika komponen atap teridentifikasi rusak berat pada (tahap 1) atau dengan akumulasi tingkat kerusakan > 45% (mencapai kategori rusak berat pada tahap 2)

maka penilaian kerusakan komponen tidak perlu dilanjutkan pada komponen berikutnya.

6.7 Dinding/Partisi

Prosentase kerusakan dinding adalah penjumlahan (resultante) prosentase luas dinding yang mengalami kerusakan dibandingkan keseluruhan luas dinding pada bangunan tersebut.

 Retak rambut dipermukaan dinding (lebar retakan < 0.2 mm)	 Perubahan warna pada sebagian lapisan warna
 Retakan permukaan dinding terlihat jelas (lebar retakan kira-kira 0.2 mm- 1.0 mm)	 Perubahan pada lapisan cat meluas

Dinding retakan meluas (lebar retakan kira-kira 1-2 mm)

Dinding partisi terlepas

Plesteran retak sebagian dan lapisan cat terkelupas sebagian

Retakan besar pada dinding

Lapisan terkelupas meluas, berlumut dan plesteran terkelupas meluas

Dinding runtuh

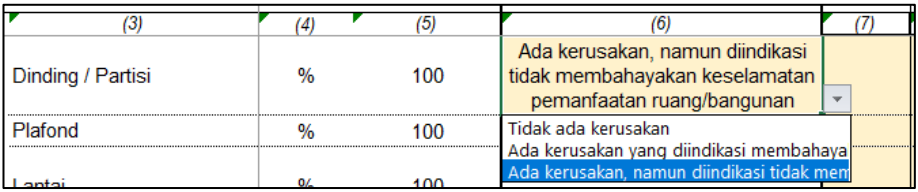
Gambar 28 Contoh Foto Kerusakan Dinding

a. **Tahap 1** dengan melakukan pengecekan apakah kondisi bangunan memenuhi kriteria kerusakan dinding yang diindikasi berdampak pada **Aspek Keselamatan** sebagai berikut:

Tabel 11 Kriteria Kerusakan Dinding yang Diindikasi Derdampak pada Aspek Keselamatan

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	KUANTITAS
Rusak Berat	• Dinding miring atau angkur tidak ada • Dinding berlubang atau runtuh sebagian	≥30% dari seluruh dinding
Rusak Sangat Berat	• Dinding runtuh	Min 1 bidang dinding

Pengisian form dilakukan dengan memilih pada 3 kategori pilihan pada kolom (6)



Gambar 29 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 1 untuk Komponen Dinding

b. **Tahap 2** dengan melakukan **perhitungan volume kerusakan komponen** berdasarkan klasifikasi kerusakan sebagai berikut:

Tabel 12 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Dinding sesuai Deskripsi Kerusakannya

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
Tidak Rusak	Dinding dalam kondisi baik	0,00
Rusak Sangat Ringan	• Retak rambut dipermukaan dinding (lebar retakan < 0.2 mm)	0,20
Rusak Ringan	• Retakan permukaan dinding terlihat jelas (lebar retakan kira-kira 0.2 mm- 1.0 mm)	0,35
Rusak Sedang	• Dinding retakan meluas (lebar retakan kira-kira 1-2 mm) • Dinding partisi/ penutup plafon terlepas • Retakan besar pada dinding	0,50
Rusak Berat	• Dinding miring atau angkur tidak ada • Dinding berlubang atau runtuh sebagian	0,70
Rusak Sangat Berat	• Dinding runtuh	0,85
Komponen Tidak Sesuai	Material, dimensi, dan konstruksi dinding diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis (merujuk pada Rencana Teknis apabila ada, Petunjuk Teknis, dan/atau SNI)	1,00

Penilaian kerusakan dinding meliputi dinding dan plester aci dari dinding tersebut. Penilaian kerusakan dinding adalah persentase kerusakan pada setiap klasifikasi kerusakan berbanding dengan keseluruhan luas dinding yang ada. Setiap persentase klasifikasi kerusakan tersebut dapat diinput kedalam form penilaian.

Sebagai contoh, terdapat 50% dinding Rusak Ringan dan terdapat 10% dinding yang runtuh / Rusak Sangat Berat. Kedua nilai tersebut dapat diinput seperti gambar dibawah.

KOMPONEN	SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUSAKAN						
			Tdk Rusak	Rusak, dengan Tingkat Kerusakan:					Komponen Tdk Sesuai / Tdk Ada
				Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat	
			1	2	3	4	5	6	7
(3)	*(4)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
Dinding / Partisi	%	100	40%	50%				10%	

Gambar 30 Ilustrasi Pengisian Form pada Tahap 2 untuk Komponen Dinding

Jika komponen dinding teridentifikasi belum memenuhi kriteria rusak berat indikasi berdampak pada aspek keselamatan (tahap 1) atau akumulasi tingkat kerusakan dengan penilaian (tahap 2) <45% maka penilaian dilanjutkan ke komponen selanjutnya.

Jika komponen dinding teridentifikasi rusak berat pada (tahap 1) atau dengan akumulasi tingkat kerusakan > 45% (mencapai kategori rusak berat pada tahap 2) maka penilaian kerusakan komponen tidak perlu dilanjutkan pada komponen berikutnya.

6.8 Plafon

Kerusakan plafon merupakan penjumlahan kerusakan rangka plafon dan penutup plafon.

Perubahan warna pada sebagian lapisan warna langit-langit atau plafon

Perubahan warna pada sebagian lapisan warna langit-langit atau plafon

 Perubahan pada lapisan cat meluas	 Perubahan pada lapisan cat meluas
 Penutup bukaan langit-langit terlepas	 Penutup bukaan langit-langit terlepas
 Penutup langit-langit melendut sangat besar dengan kemungkinan keruntuhan besar	 Penutup langit-langit melendut sangat besar dengan kemungkinan keruntuhan besar

Rangka langit-langit runtuh	Rangka langit-langit runtuh

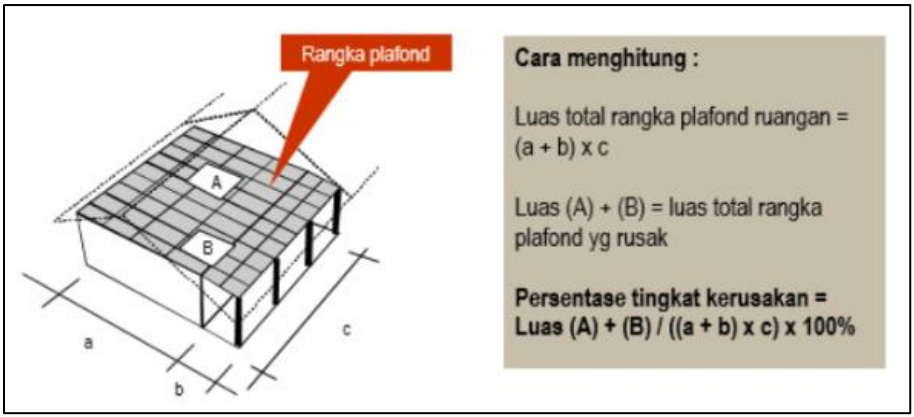
Gambar 31 Contoh Foto Kerusakan Plafon

Kriteria Penentuan Tingkat Kerusakan Plafon adalah:

Tabel 13 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Plafon sesuai Deskripsi Kerusakannya

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
Tidak Rusak	Plafon dalam kondisi baik	0,00
Rusak Sangat Ringan	• Indikasi kelembaban atau kebocoran kecil pada atap dengan adanya bercak pada sebagian lapisan warna langit-langit atau plafon	0,20
Rusak Ringan	• Terjadi indikasi kelembaban atau genangan air pada plafon meluas dengan bercak pada lapisan warna langit-langit meluas	0,35
Rusak Sedang	• Penutup bukaan langit-langit terlepas	0,50
Rusak Berat	• Penutup langit-langit melendut sangat besar dengan kemungkinan keruntuhan besar	0,70
Rusak Sangat Berat	• Rangka langit-langit runtuh	0,85
Komponen Tidak Sesuai	Material, dimensi, dan konstruksi plafon diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis (merujuk pada Rencana Teknis apabila ada, Petunjuk Teknis, dan/atau SNI)	1,00

Prosentase kerusakan plafon adalah penjumlahan (resultante) prosentase plafon dan rangka plafon yang mengalami kerusakan dibandingkan keseluruhan plafon dan rangka plafon pada bangunan tersebut.



Gambar 32 Prosentase Kerusakan Plafon

Pengisian form dilakukan dengan mengisi nilai persentase kerusakan plafon.

KOMPONEN	SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUSAKAN						
			Tdk Rusak	Rusak, dengan Tingkat Kerusakan:					Komponen Tdk Sesuai / Tdk Ada
				Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat	
			1	2	3	4	5	6	7
(3)	*(4)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
Plafond	%	100	45%		40%		15%		

Gambar 33 Ilustrasi Pengisian Form untuk Komponen Plafon

Jika komponen plafon teridentifikasi akumulasi tingkat kerusakan dengan penilaian (tahap 2) <45%, maka penilaian dilanjutkan ke komponen selanjutnya. Jika komponen plafon teridentifikasi akumulasi tingkat kerusakan > 45% (mencapai kategori rusak berat) maka penilaian kerusakan komponen tidak perlu dilanjutkan pada komponen berikutnya.

6.9 Lantai (Penutup Lantai)

Penilaian kerusakan pada lantai tersebut dihitung berdasarkan jenis kerusakan lantai dan luasan, dimana yang dihitung hanya elemen penutup lantainya saja, tidak termasuk struktur plat lantai (karena plat struktur lantai tersebut dihitung pada komponen struktur). Lantai yang bukan struktur, merupakan lantai yang langsung menempel dengan tanah

maupun beton, dapat berupa finishing beton, keramik, tegel dan penutup lantai lainnya sifat kerusakannya tidak mempengaruhi kekuatan elemen struktur.

Penutup lantai hanya mengalami goresan

Penutup lantai retak atau remuk sebagian

Penutup lantai terlepas sebagian,

Penutup meledak/pecah, terlepas dalam jumlah yang besar

Gambar 34 Contoh Foto Kerusakan Penutup Lantai

Kriteria Penentuan Tingkat Kerusakan Lantai adalah:

Tabel 14 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Penutup Lantai sesuai Deskripsi Kerusakannya

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
Tidak Rusak	Lantai dalam kondisi baik	0,00
Rusak Sangat Ringan	• Penutup lantai gores	0,20
Rusak Ringan	• Penutup lantai retak / remuk sebagian	0,35
Rusak Sedang	• Penutup lantai terlepas sebagian	0,50
Rusak Berat	• Penutup lantai sebagian besar terlepas	0,70
Rusak Sangat Berat	• Penutup lantai meledak dan terlepas	0,85
Komponen Tidak Sesuai	Material, dimensi, dan konstruksi lantai diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis (merujuk pada Rencana Teknis apabila ada, Petunjuk Teknis, dan/atau SNI)	1,00

Pengisian form dilakukan dengan mengisi nilai persentase kerusakan lantai.

KOMPONEN	SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUSAKAN						
			Tdk Rusak	Rusak, dengan Tingkat Kerusakan:					Komponen Tdk Sesuai / Tdk Ada
				Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat	
			1	2	3	4	5	6	7
(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Lantai	%	100	40%	10%	20%		30%		

Gambar 35 Ilustrasi Pengisian Form untuk Komponen Penutup Lantai

Jika komponen lantai teridentifikasi akumulasi tingkat kerusakan dengan penilaian (tahap 2) <45%, maka penilaian dilanjutkan ke komponen selanjutnya. Jika komponen lantai teridentifikasi akumulasi tingkat kerusakan > 45% (mencapai kategori rusak berat pada tahap 2) maka penilaian kerusakan komponen tidak perlu dilanjutkan pada komponen berikutnya.

6.10 Kusen

Kusen yang maksud adalah komponen bangunan yang berfungsi pengikat/penyambung elemen dinding terhadap daun pintu maupun daun jendela. Presentase kerusakan kusen adalah penjumlahan (resultante) jumlah kusen yang mengalami kerusakan dibandingkan jumlah total kusen pada bangunan tersebut.

Perubahan warna pada kusen

Cat pada kusen terkelupas (kondisi kusen masih baik)

Kusen rusak sebagian, namun masih ada yang bisa digunakan

Rangka bukaan atau kusen keropos akibat air (lapuk) pada sebagian besar kusen

Rangka bukaan atau kusen keropos dimakan rayap pada seluruh kusen

Gambar 36 Contoh Foto Kerusakan Kusen

Kriteria Penentuan Tingkat Kerusakan Kusen adalah:

Tabel 15 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Kusen sesuai Deskripsi Kerusakannya

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
Tidak Rusak	Kusen dalam kondisi baik	0,00
Rusak Sangat Ringan	Perubahan warna / gores / retak pada sebagian kusen	0,20
Rusak Ringan	• (kayu) terlihat lapuk / keropos pada sebagian kecil kusen • (aluminium/UPVC) sebagian kecil kusen terlihat retak dan gompal / berlubang akibat benturan	0,35
Rusak Sedang	• (kayu) terlihat lapuk / keropos dan berlubang semakin meluas, adanya sambungan lepas, deformasi/melengkung pada kusen • (aluminium/UPVC) terlihat gompal / berlubang terjadi di banyak bagian, sambungan antar batang aluminium mulai terlihat lepas, terjadi deformasi/melengkung	0,50
Rusak Berat	• (kayu) terlihat lapuk / keropos dan berlubang pada sebagian besar kusen, patah pada sambungan kusen, deformasi/melengkung sehingga daun pintu/jendela tidak dapat menutup	0,70

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
	• (aluminium/UPVC) terlihat sambungan antar batang aluminium terlepas, deformasi/melengkung semakin parah sehingga daun pintu/jendela tidak dapat menutup, terjadi patah atau sobek pada plat aluminium di bagian engsel	
Rusak Sangat Berat	Kusen dalam kondisi tidak berfungsi menahan daun pintu/jendela akibat akumulasi kerusakan pada sebagian besar kusen	0,85
Komponen Tidak Sesuai	Material, dimensi, dan konstruksi kusen diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis (merujuk pada Rencana Teknis apabila ada, Petunjuk Teknis, dan/atau SNI)	1,00

Pengisian form dilakukan dengan mengisi nilai persentase kerusakan kusen.

KOMPONEN	SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUSAKAN						
			Tdk Rusak	Rusak, dengan Tingkat Kerusakan:					Komponen Tdk Sesuai / Tdk Ada
				Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat	
			1	2	3	4	5	6	7
(3)	*(4)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
Kusen	unit	10	5		2	3			

Gambar 37 Ilustrasi Pengisian Form untuk Komponen Kusen

Jika komponen kusen teridentifikasi akumulasi tingkat kerusakan dengan penilaian (tahap 2) <45%, maka penilaian dilanjutkan ke komponen selanjutnya. Jika komponen kusen teridentifikasi akumulasi tingkat kerusakan > 45% (mencapai kategori rusak berat pada tahap 2) maka penilaian kerusakan komponen tidak perlu dilanjutkan pada komponen berikutnya.

6.11 Pintu

Presentase kerusakan pintu adalah penjumlahan (resultante) jumlah pintu yang mengalami kerusakan dibandingkan jumlah total pintu pada bangunan tersebut.

Perubahan warna pada cat pintu

Cat pada pintu terkelupas (kondisi daun pintu masih baik)

Engsel rusak, naun kondisi daun pintu masih baik

Rusak sebagian besar / Kerusakan akibat air (lapuk) pada sebagian dari pintu

Pintu rusak total, keropos dimakan rayap / hancur / tidak memiliki pintu

Gambar 38 Contoh Foto Kerusakan Pintu

Kriteria Penentuan Tingkat Kerusakan Pintu adalah:

Tabel 16 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Pintu sesuai Deskripsi Kerusakannya

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
Tidak Rusak	Pintu dalam kondisi baik	0,00
Rusak Sangat Ringan	Perubahan warna / gores / retak pada sebagian daun pintu	0,20
Rusak Ringan	• (kayu) terlihat lapuk / keropos pada sebagian kecil pintu	0,35

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
	• (aluminium/UPVC) sebagian pintu terlihat retak dan gompal / berlubang akibat benturan	
Rusak Sedang	• (kayu) terlihat lapuk / keropos / berlubang pada semakin meluas, handle dan kunci tidak berfungsi baik • (aluminium/UPVC) terlihat gompal / berlubang terjadi di banyak bagian, handle dan kunci tidak berfungsi baik	0,50
Rusak Berat	• (kayu) terlihat rangka pintu patah / sambungan terlepas, multiplek penutup pintu terlepas/berlubang, handle dan kunci tidak ada • (aluminium/UPVC) terlihat rangka / lapisan daun pintu patah / lepas sampungan, handle dan kunci tidak ada	0,70
Rusak Sangat Berat	Daun pintu dalam kondisi tidak berfungsi / berlubang besar / tidak dapat menutup / dilepaskan akibat akumulasi kerusakan pada sebagian besar bagiannya	0,85
Komponen Tidak Sesuai	Material, dimensi, dan konstruksi pintu diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis (merujuk pada Rencana Teknis apabila ada, Petunjuk Teknis, dan/atau SNI)	1,00

Pengisian form dilakukan dengan mengisi nilai persentase kerusakan pintu.

SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUSAKAN						
		Tdk Rusak	Rusak, dengan Tingkat Kerusakan:					Komponen Tdk Sesuai / Tdk Ada
			Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat	
		1	2	3	4	5	6	7
(4)	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
unit	4		2		2			

Gambar 39 Ilustrasi Pengisian Form untuk Komponen Pintu

Jika komponen pintu teridentifikasi akumulasi tingkat kerusakan dengan penilaian (tahap 2) < 45%, maka penilaian dilanjutkan ke komponen selanjutnya. Jika komponen pintu teridentifikasi akumulasi tingkat kerusakan > 45% (mencapai kategori rusak berat pada tahap 2) maka penilaian kerusakan komponen tidak perlu dilanjutkan pada komponen berikutnya.

6.12 Jendela

Presentase kerusakan jendela adalah penjumlahan (resultante) jumlah jendela yang mengalami kerusakan dibandingkan jumlah total jendela pada bangunan tersebut.

Terjadi perubahan warna

Penutup Kaca Retak

Kaca Pecah Menyeluruh

Penutup Kaca Retak Lebar/Pecah

Daun Jendela Keropos

Daun Jendela Terlepas / Hilang/ Tidak sesuai persyaratan

Gambar 40 Contoh Foto Kerusakan Jendela

Kriteria Penentuan Tingkat Kerusakan Jendela adalah:

Tabel 17 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Jendela sesuai Deskripsi Kerusakannya

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
Tidak Rusak	Jendela dalam kondisi baik	0,00
Rusak Sangat Ringan	Perubahan warna pada sebagian lapisan rangka daun jendela	0,20
Rusak Ringan	• Terlihat lapuk / keropos atau retak / gompal akibat benturan pada bingkai jendela • Terlihat retak pada sebagian kecil kaca	0,35
Rusak Sedang	• Terlihat lapuk / keropos atau retak / gompal semakin meluas, engsel dan kunci tidak berfungsi baik sehingga jendela tidak dapat menutup sempurna • Terlihat retak lebar pada kaca	0,50
Rusak Berat	• Terlihat pada bingkai jendela terjadi deformasi/melengkung/lepas sambungan sehingga jendela sulit dibuka • Terlihat pecah pada kaca	0,70
Rusak Sangat Berat	• Terlihat pada bingkai jendela deformasi/melengkung semakin parah / terjadi patah sehingga jendela tidak dapat dibuka sama sekali • Terlihat pecah menyeluruh pada kaca	0,85
Komponen Tidak Sesuai	Material, dimensi, dan konstruksi jendela diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis (merujuk pada Rencana Teknis apabila ada, Petunjuk Teknis, dan/atau SNI)	1,00

Pengisian form dilakukan dengan mengisi nilai persentase kerusakan jendela.

SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUSAKAN						
		Tdk Rusak	Rusak, dengan Tingkat Kerusakan:					Komponen Tdk Sesuai / Tdk Ada
			Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat	
		1	2	3	4	5	6	7
(4)	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
unit	12	3	2	2	4		1	

Gambar 41 Ilustrasi Pengisian Form untuk Komponen Jendela

Jika komponen jendela teridentifikasi akumulasi tingkat kerusakan bangunan dengan penilaian (tahap 2) <45%, maka penilaian dilanjutkan ke komponen selanjutnya. Jika komponen jendela teridentifikasi akumulasi tingkat kerusakan > 45% (mencapai kategori rusak berat pada tahap 2) maka penilaian kerusakan komponen tidak perlu dilanjutkan pada komponen berikutnya.

6.13 Finishing

Pada finishing ini yang harus diperhatikan adalah perihal cat ataupun lapisan lainnya yang menempel pada suatu material, yang meliputi:

a. finishing plafon. cat pada lapisan langit-langit;

b. finishing dinding. cat pada lapisan dinding; dan

c. finishing kusen/pintu. cat pada lapisan kusen / pintu.

Perubahan warna pada sebagian lapisan warna finishing

Perubahan pada lapisan cat meluas

Lapisan finishing lepas sebagian

Lapisan finishing terkelupas meluas

Lapisan finishing lepas

Gambar 42 Contoh Foto Kerusakan Finishing Plafon

Perubahan warna cat pada sebagian dinding

Perubahan warna pada cat dinding meluas

Plesteran rusak sebagian dan lapisan finishing lepas sebagian

Lapisan finishing terkelupas meluas

Lapisan finishing lepas

Gambar 43 Contoh Foto Kerusakan Finishing Dinding

 Perubahan warna pada sebagian lapisan warna finishing	 Perubahan pada lapisan cat meluas
 Lapisan finishing lepas sebagian	 Lapisan finishing terkelupas meluas

Lapisan finishing lepas

Gambar 44 Contoh Foto Kerusakan Finishing Kusen/Pintu

Kriteria Penentuan Tingkat Kerusakan Finishing Plafon adalah :

Tabel 18 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Finishing Plafon sesuai Deskripsi Kerusakannya

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
Tidak Rusak	Finishing plafon dalam kondisi baik	0,00
Rusak Sangat Ringan	• Perubahan warna pada sebagian lapisan warna finishing plafon	0,20
Rusak Ringan	• Perubahan warna pada lapisan cat plafon semakin meluas	0,35
Rusak Sedang	• Terlihat retak pada sebagian sambungan plafon • lapisan cat plafon terkelupas sebagian	0,50
Rusak Berat	• Retak pada sambungan plafon semakin meluas • Lapisan cat plafon terlihat terkelupas meluas dan berlumut	0,70
Rusak Sangat Berat	• Retak pada sambungan plafon terjadi hampir di seluruh bagian • Lapisan cat plafon terkelupas dan berlumut hampir di seluruh bagian	0,85
Komponen Tidak Sesuai	Material, dimensi, dan konstruksi finishing diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis (merujuk pada Rencana Teknis apabila ada, Petunjuk Teknis, dan/atau SNI)	1,00

Kriteria Penentuan Tingkat Kerusakan Finishing Dinding adalah :

Tabel 19 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Finishing Dinding sesuai Deskripsi Kerusakannya

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
Tidak Rusak	Finishing dinding dalam kondisi baik	0,00
Rusak Sangat Ringan	• Perubahan warna pada sebagian lapisan warna finishing dinding	0,20
Rusak Ringan	• Perubahan warna pada lapisan cat dinding semakin meluas	0,35
Rusak Sedang	• Plesteran retak sebagian • lapisan cat terkelupas sebagian	0,50
Rusak Berat	• Plesteran terkelupas meluas • Lapisan cat terkelupas meluas dan berlumut	0,70

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
Rusak Sangat Berat	• Plesteran dan lapisan cat terkelupas hampir di seluruh bagian	0,85
Komponen Tidak Sesuai	Material, dimensi, dan konstruksi finishing diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis (merujuk pada Rencana Teknis apabila ada, Petunjuk Teknis, dan/atau SNI)	1,00

Kriteria Penentuan Tingkat Kerusakan Finishing Kusen/Pintu adalah :

Tabel 20 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Finishing Kusen/Pintu sesuai Deskripsi Kerusakannya

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
Tidak Rusak	Finishing kusen dan pintu dalam kondisi baik	0,00
Rusak Sangat Ringan	• Perubahan warna pada sebagian lapisan warna finishing kusen dan pintu	0,20
Rusak Ringan	• Perubahan warna pada lapisan cat kusen dan pintu semakin meluas	0,35
Rusak Sedang	• Lapisan cat kusen dan pintu terkelupas sebagian	0,50
Rusak Berat	• Lapisan cat kusen dan pintu terlihat terkelupas meluas	0,70
Rusak Sangat Berat	• Lapisan cat kusen dan pintu terkelupas hampir di seluruh bagian	0,85
Komponen Tidak Sesuai	Material, dimensi, dan konstruksi finishing diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis (merujuk pada Rencana Teknis apabila ada, Petunjuk Teknis, dan/atau SNI)	1,00

Setelah menentukan klasifikasi maka harus dihitung presentase dari luasan yang mengalami kerusakan, berdasarkan klasifikasinya.

KOMPONEN	SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUSAKAN						
			Tdk Rusak	Rusak, dengan Tingkat Kerusakan:					Komponen Tdk Sesuai / Tdk Ada
				Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat	
			1	2	3	4	5	6	7
(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Finishing Plafond	%	100	50%			50%			
Finishing Dinding	%	100	30%		30%	20%	20%		
Finishing Kusen & Pintu	%	100	20%	10%	50%	30%			

Gambar 45 Ilustrasi Pengisian Form untuk Komponen Finishing

Jika komponen Finishing plafon, dinding dan Kusen Pintu teridentifikasi akumulasi tingkat kerusakan dengan penilaian (tahap 2) <45%, maka penilaian dilanjutkan ke komponen selanjutnya. Jika komponen Finishing plafon, dinding dan Kusen Pintu teridentifikasi akumulasi tingkat kerusakan > 45% (mencapai kategori rusak berat pada tahap 2) maka penilaian kerusakan komponen tidak perlu dilanjutkan pada komponen berikutnya.

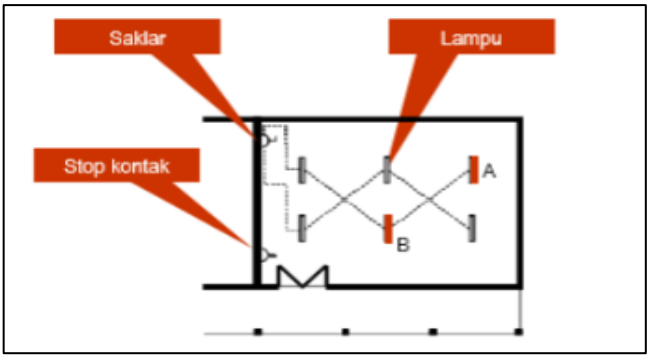
6.14 Instalasi Listrik

Kriteria Penentuan Tingkat Kerusakan Instalasi Listrik adalah :

Tabel 21 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Instalasi Listrik sesuai Deskripsi Kerusakannya

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
Tidak Rusak	Jaringan listrik dalam kondisi baik	0,00
Rusak Sangat Ringan	Sebagian kecil komponen dari panel-panel LP rusak, ada sedikit jalur kabel instalasi shortage, sebagian kecil armature rusak ringan, sehingga biaya perbaikan kurang dari 10% dari biaya instalasi baru	0,20
Rusak Ringan	Beberapa komponen dari panel-panel LP rusak, sebagian kecil jalur kabel instalasi shortage, sehingga armature rusak ringan, sehingga biaya perbaikan 10-25% dari biaya instalasi baru	0,35
Rusak Sedang	Beberapa komponen dari panel-panel LP rusak, sebagian kecil jalur kabel instalasi shortage, sehingga armature rusak berat dan ringan, sehingga biaya perbaikan 25-50% dari biaya instalasi baru	0,50
Rusak Berat	Sebagian besar komponen panel-panel LP rusak, sebagian besar kabel instalasi shortage, sebagian besar armature rusak, sehingga biaya perbaikan lebih dari 50-65 % dari instalasi baru	0,70
Rusak Sangat Berat	Sebagian besar komponen panel-panel LP rusak, sebagian besar kabel instalasi shortage, seluruh armature rusak berat, sehingga biaya perbaikan lebih dari 65 % dari instalasi baru	0,85
Komponen Tidak Sesuai	Material, dimensi, dan konstruksi jaringan listrik diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis (merujuk pada Rencana Teknis apabila ada, Petunjuk Teknis, dan/atau SNI)	1,00

Prosentase kerusakan instalasi listrik berdasarkan pengamatan visual kerusakan terhadap komponen instalasi listrik seperti kondisi panel, kabel dan armatur.



Gambar 46 Tingkat Kerusakan Instalasi Listrik

Pengisian form dilakukan dengan memilih pada pilihan klasifikasi yang tersedia sesuai dengan hasil identifikasi.

KOMPONEN	SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUSAKAN							PE
			Tdk Rusak	Rusak, dengan Tingkat Kerusakan:					Komponen Tdk Sesuai / Tdk Ada	
				Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat		1
			1	2	3	4	5	6	7	0,0
(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14
Instalasi Listrik	Estimasi		Tidak ada kerusakan							
Instalasi Air Bersih	Estimasi									
Drainase Limbah	Unit	1								

Gambar 47 Ilustrasi Pengisian Form untuk Komponen Instalasi Listrik

Jika komponen instalasi listrik teridentifikasi akumulasi tingkat kerusakan dengan penilaian (tahap 2) <45%, maka penilaian dilanjutkan ke komponen selanjutnya. Jika komponen instalasi listrik teridentifikasi akumulasi tingkat kerusakan > 45% (mencapai kategori rusak berat pada tahap 2) maka penilaian kerusakan komponen tidak perlu dilanjutkan pada komponen berikutnya.

6.15 Instalasi Air

Kriteria Penentuan Tingkat Kerusakan Instalasi Air adalah :

Tabel 22 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Instalasi Air Bersih sesuai Deskripsi Kerusakannya

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
Tidak Rusak	Sistem penyediaan air dalam kondisi baik	0,00
Rusak Sangat Ringan	Kebocoran pipa terbatas ditempat yang terlihat atau mudah dicapai, keran-keran kecil rusak, sehingga biaya perbaikan kurang dari 10 % biaya instalasi baru	0,20
Rusak Ringan	Bagian-bagian kecil pemipaan bocor, motor pompa terbakar, keran-keran kecil rusak, sehingga biaya perbaikan antara 10-25% dari biaya instalasi baru	0,35
Rusak Sedang	Pompa, motor, pipa, dan keran rusak apabila diganti atau diperbaiki memerlukan biaya antara 25-50% dari biaya instalasi baru	0,50
Rusak Berat	Sebagian besar pompa, sebagian besar motor terbakar, pipa utama bocor namun ditempat terbuka, beberapa keran tidak berfungsi, sehingga biaya perbaikan 50-65% dari biaya instalasi baru	0,70
Rusak Sangat Berat	Pompa –pompa rusak total, motor terbakar, di banyak tempat terbuka dan tutup pipa-pipa bocor keran-keran tidak berfungsi, sehingga perbaikan instalasi perlu menyeluruh, dengan perkiraan biaya lebih dari 65% dari biaya instalasi baru	0,85
Komponen Tidak Sesuai	Material, dimensi, dan konstruksi sistem penyediaan air diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis (merujuk pada Rencana Teknis apabila ada, Petunjuk Teknis, dan/atau SNI)	1,00

Prosentase kerusakan instalasi air berdasarkan pengamatan visual terhadap kerusakan komponen instalasi air pada bangunan tersebut seperti pompa, motor, pipa utama dan kran air. Pengisian form dilakukan dengan memilih pada pilihan klasifikasi yang tersedia sesuai dengan hasil identifikasi.

KOMPONEN	SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUSAKAN						P
			Tdk Rusak	Rusak, dengan Tingkat Kerusakan:				Komponen Tdk Sesuai / Tdk Ada	
				Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat	
			1	2	3	4	5	6	7
(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Instalasi Air Bersih	Estimasi		tidak ada kerusakan						
Drainase Limbah	Unit	1	tidak ada kerusakan Kebocoran pipa terbats ditempat yang terlihat atau mudah dicapai, keran-keran kecil rusak, Bagian-bagian kecil pemipaan bocor, motor pompa terbakar, keran-keran kecil rusak, sehin Pompa, motor, pipa, dan keran rusak apabuila diganti atau diperbaiki memerlukan biaya an Sebagian besar pompa, sebagian besar motor terbakar, pipa utama bocor namun ditempat Pompa –pompa rusak total, motor terbakar, dibanyak tempat terbuka dan tutup pipa-pipa b Pompa-pompa, motor, pipa, dan keran tidak ada / tidak sesuai						

Gambar 48 Ilustrasi Pengisian Form untuk Instalasi Air Bersih

Jika komponen instalasi air bersih teridentifikasi akumulasi tingkat kerusakan dengan penilaian (tahap 2) <45%, maka penilaian dilanjutkan ke komponen selanjutnya. Jika komponen instalasi air bersih teridentifikasi akumulasi tingkat kerusakan > 45% (mencapai kategori rusak berat pada tahap 2) maka penilaian kerusakan komponen tidak perlu dilanjutkan pada komponen berikutnya.

6.16 Drainase Limbah

Contoh gambar kerusakan drainase limbah dapat dilihat pada gambar berikut.

Sebagian pipa cabang pecah atau rusak atau tersumbat, sehingga roof drain rusak, pipa saluran buang tersumbat, sehingga biaya perbaikan kurang dari 10% dari biaya instalasi baru

Pipa cabang roof drain ke riser patah atau pecah, sehingga roof drain rusak, pipa ke saluran buang tersumbat, sehingga biaya perbaikan 10-50 % dari biaya instalasi baru

Pipa riser patah atau pecah, roof drain sebagian besar rusak, pipa cabang dari roof drain ke riser patah atau pecah, sump pump rusak dan motornya terbakar, pipa ke saluran buang tersumbat atau pecah, sehingga biaya perbaikan lebih dari 50% dari biaya instalasi baru

Gambar 49 Contoh Foto Kerusakan Drainase Limbah

Kriteria Penentuan Tingkat Kerusakan Drainase Limbah adalah :

Tabel 23 Klasifikasi Tingkat Kerusakan Drainase Limbah sesuai Deskripsi Kerusakannya

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
Tidak Rusak	Floor drain, buangan kloset, roof drain, talang vertikal, dan drainase halaman dalam kondisi baik	0,00
Rusak Sangat Ringan	• Sebagian kecil floor drain tersumbat, sehingga air kotor lambat mengalir • Sebagian buangan kloset tersumbat, sehingga air buangan kloset lambat mengalir • Sebagian roof drain, talang vertikal, dan drainase halaman, sehingga air kotor lambat mengalir • Biaya perbaikan kurang dari 10% dari biaya instalasi baru	0,20
Rusak Ringan	• Sebagian kecil floor drain tersumbat, sehingga air kotor lambat mengalir • Sebagian buangan kloset tersumbat, sehingga air buangan kloset lambat mengalir • Sebagian roof drain, talang vertikal, dan drainase halaman, sehingga air kotor lambat mengalir • Baya perbaikan kurang dari 10-25% dari biaya instalasi baru	0,35
Rusak Sedang	• Sebagian floor drain tersumbat, sehingga air kotor lambat mengalir dan menggenang sebentar • Sebagian buangan kloset tersumbat, sehingga air buangan kloset lambat mengalir dan menggenang sebentar • Sebagian roof drain, talang vertikal, dan drainase tersumbat, sehingga limpasan air hujan lambat mengalir dan menggenang sebentar • Biaya perbaikan 25-50 % dari biaya instalasi baru	0,50
Rusak Berat	• Sebagian besar floor drain tidak berfungsi, sehingga air kotor meluap dan menggenang permanen • Sebagian besar buangan kloset tidak berfungsi, sehingga air buangan kloset meluap dan menggenang permanen • Sebagian besar roof drain, talang vertikal, dan drainase halaman tidak berfungsi sehingga limpasan air hujan meluap dan bocor • Biaya perbaikan lebih dari 50-65% dari biaya instalasi baru	0,70

KLASIFIKASI	DESKRIPSI KERUSAKAN	NILAI
Rusak Sangat Berat	• Semua floor drain tidak berfungsi, sehingga air kotor meluap dan menggenang permanen • Semua buangan kloset tidak berfungsi, sehingga air buangan kloset meluap dan menggenang permanen • Semua roof drain, talang vertikal, dan drainase halaman tidak berfungsi sehingga limpasan air hujan meluap dan bocor • Biaya perbaikan lebih dari 65% dari biaya instalasi baru	0,85
Komponen Tidak Sesuai	Material, dimensi, dan konstruksi sistem drainase/limbah diindikasi tidak sesuai dengan persyaratan teknis (merujuk pada Rencana Teknis apabila ada, Petunjuk Teknis, dan/atau SNI)	1,00

Pengisian form dilakukan dengan mengisi nilai satuan meter kerusakan komponen drainase limbah sesuai klasifikasi kerusakan.

KOMPONEN	SATUAN	VOLUME SELURUH KOMPONEN	TAHAP 1 - PENGAMATAN VISUAL ADA / TDKNYA KERUSAKAN DAN INDIKASI DAMPAK KERUSAKAN TERHADAP KESELAMATAN PEMANFAATAN RUANGAN / BANGUNAN	TAHAP 2 - HITUNG VOLUME KERUSAKAN KOMPONEN BERDASARKAN KLASIFIKASI KERUSAKAN						
				Tdk Rusak	Rusak, dengan Tingkat Kerusakan:					Komponen Tdk Sesuai / Tdk Ada
					Sangat Ringan	Ringan	Sedang	Berat	Sangat Berat	
				1	2	3	4	5	6	7
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Drainase Limbah	m1	20		2		8		10		

Gambar 50 Ilustrasi Pengisian Form untuk Komponen Drainase Limbah

Prosentase kerusakan drainase limbah adalah penjumlahan (resultante) komponen drainase limbah yang mengalami kerusakan dibandingkan total kondisi komponen drainase limbah pada bangunan tersebut. Pengisian form dilakukan dengan mengisi nilai persentase kerusakan utilitas drainase limbah.

6.17 Kesimpulan Tingkat Kerusakan

Setelah semua komponen dilakukan pengisian dalam formulir penilaian kerusakan, baik yang bersifat pengamatan visual kerusakan yang diindikasi berdampak pada keselamatan maupun penilaian tingkat kerusakan, maka dihasilkan secara otomatis kesimpulan tingkat kerusakan.

								70%	1,00%	0,70%
								70%	1,00%	0,70%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	**81%**	1,50%	1,21%
									TOTAL NILAI KERUSAKAN MASSA BANGUNAN / RUANGAN=	**36,56%**

KESIMPULAN TINGKAT KERUSAKAN MASSA BANGUNAN / RUANGAN =	**Rusak Sedang**

Gambar 51 Ilustrasi Kesimpulan Tingkat Kerusakan

Formulir Penilaian Kerusakan akan memberikan memberikan kesimpulan:

a. Tidak ada kerusakan, bila semua komponen dalam kondisi baik (nilai kerusakan 0%);

b. Kerusakan ringan, bila nilai kerusakan sebesar <30%;

c. Kerusakan sedang, bila nilai kerusakan antara 30% - 45%; atau

d. Kerusakan berat, bila nilai kerusakan antara >45% atau salah satu kerusakan komponen diindikasi berdampak pada keselamatan.